

ON3VZ

Meten als radioamateur met de NanoVNA-H4 en de tinySA

Stap voor stap, voor wie nog nooit een VNA of spectrumanalyser gebruikt heeft

Versie 3.2 · webeditie · oktober 2026

on3vz.github.io

Zo gebruik je deze handleiding. Elke figuur toont een nagebouwd scherm met rode genummerde bolletjes; de tabel eronder legt elk nummer uit. Bij elke handeling staat niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het concreet doet. Menunamen verschillen licht per firmwareversie: zie bijlage F.

De aanvulling *SWR-sweep per band* maakt van hoofdstuk 8 een vaste werkwijze voor elke HF-band. Beide zijn in het Nederlands en het Engels te vinden op on3vz.github.io.

Inhoud

0. Voor je begint

- 0.1 Hoe lees je een menupad
- 0.2 De vier veiligheidsregels
- 0.3 Coax ontladen: zo doe je het
- 0.4 De transceiver loskoppelen
- 0.5 De drie fasen

1. Wat heb je in huis

- 1.1 De NanoVNA-H4 in gewone taal
- 1.2 S11 en S21: de twee soorten metingen
- 1.3 De tinySA in gewone taal
- 1.4 Welk toestel voor welke vraag
- 1.5 Frequentiebereik en jouw banden

2. Materiaal en aansluiten

- 2.1 Fase 1: antennes meten
- 2.2 Fase 2: zender meten met de tinySA
- 2.3 Fase 3: chokes en ferrieten
- 2.4 Connectoren correct vastmaken

3. De NanoVNA bedienen

- 3.1 Eerste keer opstarten
- 3.2 Het scherm lezen
- 3.3 Het hoofdmenu
- 3.4 Het frequentiebereik instellen
- 3.5 Traces, formaat en kanaal kiezen
- 3.6 Kalibreren (de belangrijkste stap)
- 3.7 Van band wisselen met RECALL
- 3.8 Geheugenplan
- 3.9 De marker gebruiken
- 3.10 Klopt mijn resultaat? Het controlelijstje na elke sweep

4. Grafieken lezen

- 4.1 Welk formaat voor welke vraag
- 4.2 SWR
- 4.3 LOGMAG: return loss
- 4.4 R en X: weerstand en reactantie
- 4.5 Fase
- 4.6 Meerdere traces tegelijk
- 4.7 LOGMAG op CH1: doorgang

5. De Smith-kaart

- 5.1 Waarom een Smith-kaart
- 5.2 De kaart in vier stappen opgebouwd
- 5.3 De markerwaarden bovenaan lezen
- 5.4 Je eigen antenne op de Smith-kaart
- 5.5 Oefening: een antennetuner afstellen met de Smith-kaart

6. Fase 1: antennes meten

- 6.1 SWR en resonantie van een HF-antenne
- 6.2 Een multiband antenne in één keer bekijken
- 6.3 Te lang of te kort: Smith en R/X samen
- 6.4 Meten in de shack of aan de antenne
- 6.5 VHF en UHF antennes via N

7. Fase 1: coax en filters

- 7.1 Coaxlengte en fouten zoeken (TDR)
- 7.2 Een filter meten (S21)

8. De NanoVNA aan de PC

- 8.1 Verbinden
- 8.2 NanoVNA-Saver installeren en verbinden
- 8.3 Het venster paneel per paneel
- 8.4 Kalibreren in de software
- 8.5 Voor en na vergelijken
- 8.6 Kabellengte in de software (TDR)
- 8.7 Bewaren voor logboek of blog
- 8.8 Firmware updaten (enkel indien nodig)

9. Fase 2: de tinySA en je zender

- 9.1 Eerste keer opstarten
- 9.2 Waarom altijd externe verzwakking
- 9.3 Aansluiten
- 9.4 Harmonischen meten
- 9.5 Frequentie en vermogen controleren
- 9.6 Storingsbronnen zoeken

10. Fase 3: chokes en ferrieten

- 10.1 Wat meet je
- 10.2 Aansluiten
- 10.3 Kalibreren en meten
- 10.4 Omrekenen naar ohm
- 10.5 Klapferrieten op een kabel meten

Bijlagen

- A. Snelkaart antenne meten
- B. Start en stop per band
- C. Omreken tabellen

D. Woordenlijst

E. Links en bronnen

F. Menunamen per firmware

0. Voor je begint

Dit document leert je in drie fasen meten met twee kleine toestellen. Je hoeft vooraf niets te weten. Bij elke handeling staat niet alleen wat je moet doen, maar ook hoe je het concreet doet.

0.1 Hoe lees je een menupad

Een menupad zoals `CALIBRATE > RESET` betekent:

- Stap 1** Open het hoofdmenu: tik met je pen of plectrum ergens op het scherm, of druk de draaischakelaar bovenop het toestel recht in.
- Stap 2** Rechts verschijnt een kolom met knoppen. Tik op CALIBRATE, of duw de draaischakelaar naar rechts tot CALIBRATE groen oplicht en druk hem in.
- Stap 3** Er verschijnt een nieuwe kolom. Tik op RESET.
- Stap 4** Terug naar het vorige niveau: tik op `← BACK`. Het menu helemaal sluiten: tik op de grafiek naast het menu, of duw de draaischakelaar enkele keren naar links.

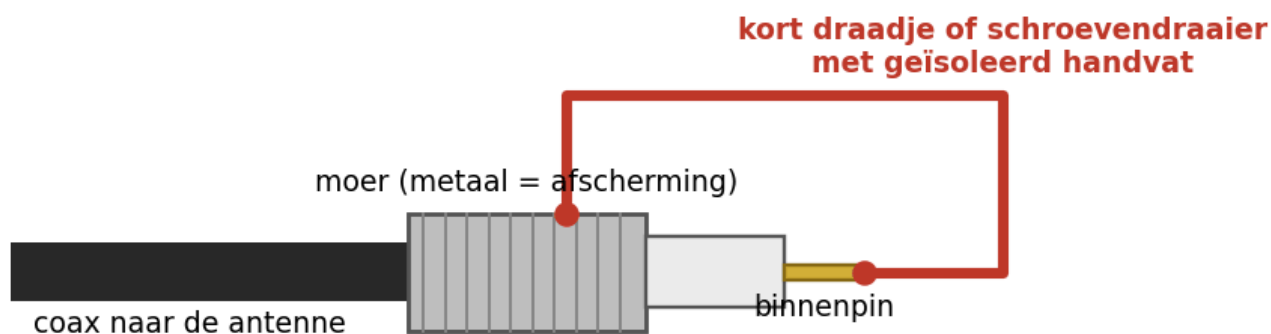
0.2 De vier veiligheidsregels

VEILIGHEID

1. Zend nooit in de NanoVNA of de tinySA. Geen transceiver, versterker of handheld rechtstreeks aansluiten. Zelfs 1 watt beschadigt de ingang blijvend.
2. Bij de tinySA verzwak je een zendsignaal altijd volledig met externe verzwakkers (hoofdstuk 9). De ingebouwde verzwakker van de tinySA tel je nooit mee als bescherming.
3. Ontlaad elke buitenantenne voor je ze aansluit, op de manier van 0.3.
4. Koppel de transceiver los van de antennelijn voor je de VNA aansluit, zodat niemand per ongeluk kan zenden. Meet nooit als er onweer in de buurt is.

0.3 Coax ontladen: zo doe je het

Een draadantenne buiten (EFHW, dipool, longwire) laadt zich statisch op door wind, droge lucht of onweer in de verte. Die lading staat op de binnenpin van je coax. Sluit je de NanoVNA aan, dan ontladaat ze in de gevoelige ingang. Daarom breng je die lading eerst zelf naar de afscherming.



2 seconden contact tussen binnenpin en metalen moer

Figuur 1 · Binnenpin en metalen moer van de PL-259 kort met elkaar verbinden.

WAT HEB JE NODIG

- Een stukje koperdraad van ongeveer 10 cm met aan beide kanten 1 cm gestript, of een schroevendraaier met een volledig geïsoleerd handvat.
- Beter en blijvend: een PL-259 kortsluitstekker (een PL-259 waarin binnenpin en behuizing met een draadje verbonden zijn), of een 50 ohm dummy load met PL-aansluiting.

STAPPEN

- Stap 1** Zorg dat de transceiver niet meer aan de coax hangt (zie 0.4).
- Stap 2** Neem de PL-259 van de antennecoax vast aan de kabel of het plastic, niet aan de pin in het midden.
- Stap 3** Leg het ene einde van het draadje (of het metaal van de schroevendraaier) tegen de metalen moer van de PL-259.
- Stap 4** Raak met het andere einde de binnenpin aan en houd dat 2 seconden vast.
- Stap 5** Hoor of voel je een tikje of zie je een klein vonkje: dan stond er lading op. Dat is normaal, en precies de reden waarom je dit doet.
- Stap 6** Sluit binnen de minuut de NanoVNA aan (zie 2.4). Wacht je langer, of waait het hard, ontlaad dan opnieuw.

TIP

Met een kortsluitstekker gaat het nog makkelijker: schroef hem 2 seconden op de PL-259 en weer af. Bewaar hem bij je NanoVNA.

0.4 De transceiver loskoppelen

- Stap 1** Zet de transceiver uit.

Stap 2 Zoek de coax die van je antenneschakelaar (DELTA-4) naar de transceiver loopt.

Stap 3 Draai de moer van de PL-259 aan de kant van de antenneschakelaar tegen de klok in tot ze vrij draait, en trek de stekker recht uit.

Stap 4 Zet de DELTA-4 op de antenne die je wil meten. Op de vrije aansluiting waar de transceiver zat, komt straks de NanoVNA.

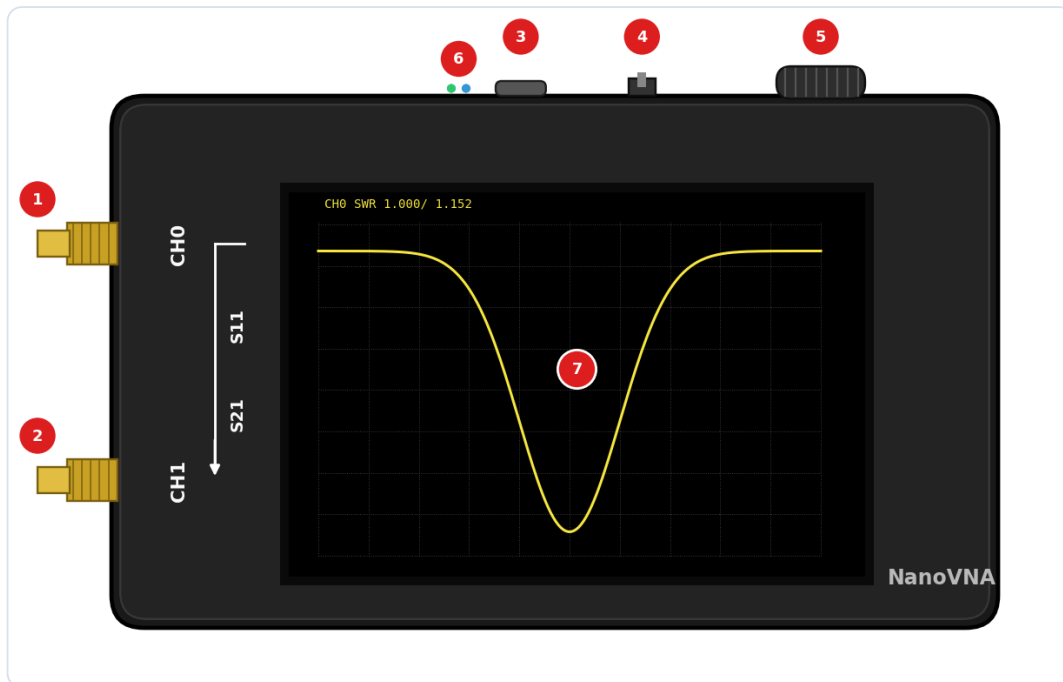
0.5 De drie fasen

Fase	Wat je kan	Hoofdstukken
Fase 1 (nu)	Antennes meten: SWR, resonantie, impedantie, coax, filters	1 tot 8
Fase 2	Met de tinySA je eigen zender uitmeten: harmonischen, frequentie, vermogen, storing zoeken	9
Fase 3	Chokes en ferrieten doormeten (mantelstroom)	10

1. Wat heb je in huis

1.1 De NanoVNA-H4 in gewone taal

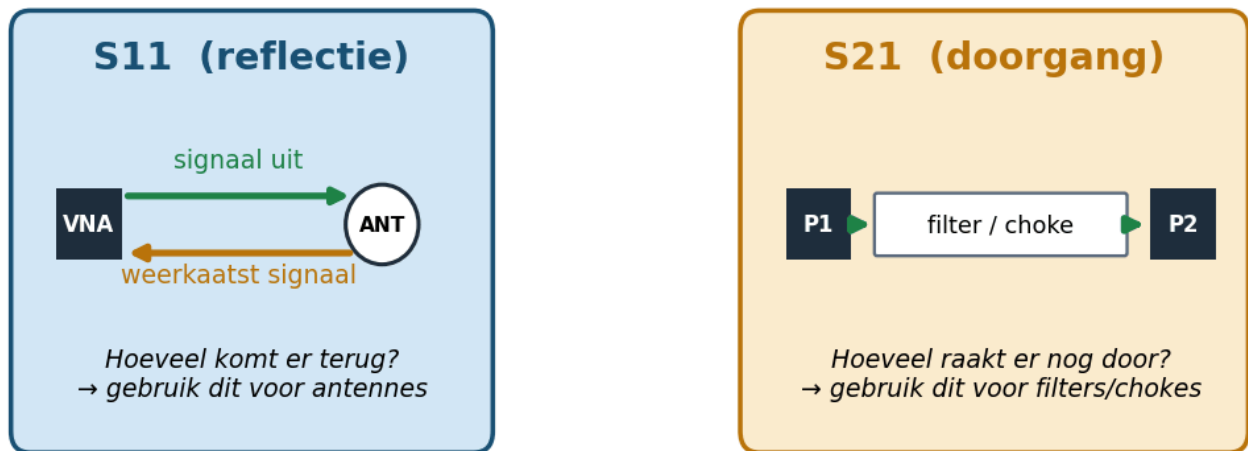
Een VNA (vector network analyzer) stuurt zelf een heel zwak testsignaal uit en meet wat ermee gebeurt: komt het terug (reflectie), of komt het aan de andere kant door (doorgang)? Daaruit berekent hij de SWR, de impedantie, de demping en zelfs de lengte van een kabel. De H4 meet van 50 kHz tot 1,5 GHz en heeft een scherm van 4 inch.



Figuur 2 · De NanoVNA-H4 en zijn aansluitingen.

Nr	Wat zie je hier
1	CH0 of Port 1: hier sluit je de antenne aan. Deze poort zendt het testsignaal en meet wat terugkomt (S11).
2	CH1 of Port 2: enkel voor doorgangsmetingen (filters, chokes). Ontvangt wat door het meetobject gaat (S21).
3	USB-C: opladen en verbinding met de PC.
4	Aan/uit-schuifschakelaar.
5	Draaischakelaar: naar links of rechts duwen om te kiezen of de marker te verschuiven, recht indrukken om te bevestigen of het menu te openen.
6	Lampjes: het batterijlampje knippert tijdens het laden en brandt vast als de batterij vol is.
7	Het aanraakscherm. Drukgevoelig (resistief): tik met een nagel, pen of het meegeleverde plectrum, niet met een lichte vingertop.

1.2 S11 en S21: de twee soorten metingen



Figuur 3 · S11 meet wat terugkaatst, S21 meet wat doorkomt.

Vergelijk het met roepen tegen een muur. S11 is de echo die bij jou terugkomt. S21 is wat iemand aan de andere kant van de muur nog hoort.

- S11 (reflectie, altijd op CHO) gebruik je voor antennes. Weinig echo betekent dat de antenne het signaal goed opneemt: lage SWR.
- S21 (doorgang, van CHO naar CH1) gebruik je voor filters en chokes. Je ziet hoeveel dB er onderweg verloren gaat.

1.3 De tinySA in gewone taal

De tinySA doet het omgekeerde: hij zendt niets uit, maar luistert. Het is een spectrumanalyser. Hij toont welke frequenties in een signaal zitten en hoe sterk elk ervan is. Zo zie je of je zender ook ongewenst uitzendt op het dubbele of drievoudige van je frequentie (harmonischen), of waar een storingsbron zit.



Figuur 4 · De tinySA (gewone versie).

Nr	Wat zie je hier
1	LOW-ingang (0,1 tot 350 MHz): voor HF, 6 m en 2 m. Maximaal +10 dBm.
2	HIGH-ingang (240 tot 960 MHz): voor 70 cm. Minder nauwkeurig. Maximaal +10 dBm.
3	USB-C.
4	Aan/uit.
5	Draaischakelaar, zelfde werking als bij de NanoVNA.
6	Scherf: horizontaal de frequentie, verticaal de sterkte in dBm.

1.4 Welk toestel voor welke vraag

Jouw vraag	Toestel	Hoofdstuk
Is mijn antenne goed afgeregeld?	NanoVNA	6.1
Is mijn antenne te lang of te kort?	NanoVNA	5, 6.3
Werken alle banden van mijn multiband antenne?	NanoVNA	6.2
Hoe lang is mijn coax, zit er een fout in?	NanoVNA	7.1
Hoeveel dempt mijn laagdoorlaatfilter?	NanoVNA	7.2
Zendt mijn QMX ongewenste harmonischen uit?	tinySA	9.4
Waar komt die storing op 40 m vandaan?	tinySA	9.6
Werkt mijn choke of ferriet op 40 m?	NanoVNA	10

1.5 Frequentiebereik en jouw banden

Band	NanoVNA-H4	tinySA	Aansluiting
160 m tot 10 m	uitstekend	LOW-ingang, uitstekend	PL (SO-239 adapter)
6 m	uitstekend	LOW-ingang, uitstekend	PL of N
2 m	zeer goed	LOW-ingang, goed	N-adapter
70 cm	goed	HIGH-ingang, beperkt	N-adapter
23 cm	bruikbaar	niet mogelijk	N-adapter

2. Materiaal en aansluiten

De links openen rechtstreeks de productpagina. De prijzen zijn een grootteorde, inclusief btw, zoals gezien bij het schrijven: winkels passen prijzen en voorraad voortdurend aan, controleer dus altijd zelf voor je bestelt.

2.1 Fase 1: antennes meten

Onderdeel	Waarvoor	Prijs (ca.)	Winkel
NanoVNA-H4	Het meettoestel. In de doos: 2 SMA-kabels, open/short/load-dopjes, SMA female-female koppelstuk, USB-C kabel	€ 57	Eleshop
SMA female naar SO-239 female	Op het einde van de SMA-kabel. Hierop schroef je de PL-259 van je HF-coax	€ 5	Eleshop
N-female naar SMA-male	Voor VHF/UHF-coax die eindigt op een N-stekker	€ 3	Eleshop

Totaal fase 1: ongeveer € 65, plus verzending. Handig om erbij te hebben (heb je waarschijnlijk al): een PL-259 kortsluitstekker of een stukje draad om te ontladen (0.3).

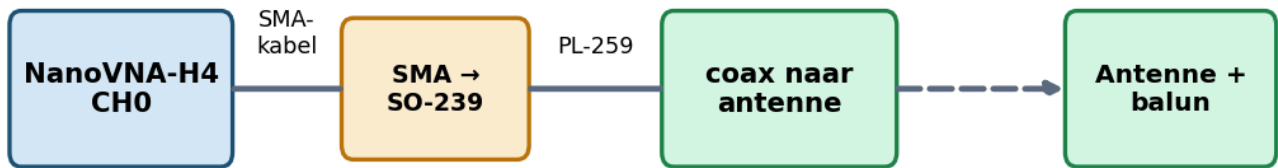
2.2 Fase 2: zender meten met de tinySA

Onderdeel	Waarvoor	Prijs (ca.)	Winkel
Verzwakker 40 dB, 10 W, met koelribben	Eerste trap direct na de zender. Vangt het vermogen op	€ 49	Eleshop
Verzwakker 10 dB, 2 W	Tweede trap. Brengt het signaal ver onder de grens van de tinySA	€ 10	Eleshop
Adapter BNC-male naar SMA-female	Van de BNC-uitgang van de QMX naar de verzwakker	€ 5	Eleshop
PL-PL tussenkabel 90 cm (optioneel)	Enkel om de IC-7300 op 5 W te meten, samen met de SO-239 adapter	€ 12	Deltron

2.3 Fase 3: chokes en ferrieten

Onderdeel	Waarvoor	Prijs (ca.)	Winkel
Kabel BNC-male met klemmen, 2 stuks, model Krokodil	Rode klem op de choke, zwarte klemmen samen	€ 20	Eleshop
Adapter BNC-female naar SMA-male, 2 stuks	Verbinding van de klemkabels naar CHO en CH1	€ 6	Eleshop

2.4 Connectoren correct vastmaken



Figuur 5 · SMA-kabel op CHO, SO-239 adapter op het einde, daarop de PL-259 van de coax.

- Stap 1** SMA-kabel op CHO: zet de kabel recht voor de poort, en draai enkel het zeskantige moertje met de klok mee, met de vingers. Het lichaam van de kabel draai je niet mee. Stop zodra het moertje niet verder wil.
- Stap 2** SO-239 adapter op het andere einde van de SMA-kabel: zelfde werkwijze. Houd de adapter vast en draai het moertje van de kabel aan.
- Stap 3** PL-259 van de coax op de adapter: duw de stekker recht op de adapter tot de binnenpin erin zit, en draai de gekartelde moer met de klok mee aan tot ze handvast zit.
- Stap 4** Losmaken gebeurt in omgekeerde volgorde, steeds tegen de klok in.

OPGELET

Nooit een tang gebruiken op SMA, en nooit een zware coax of adapter rechtstreeks op de SMA-poort van het toestel schroeven. De meegeleverde SMA-kabel ertussen vangt de trek op.

3. De NanoVNA bedienen

3.1 Eerste keer opstarten

- Stap 1

Laad het toestel op: steek de USB-C kabel in het toestel en in een gsm-lader (5 V) of in je PC. Het batterijlampje knippert tijdens het laden en brandt vast als hij vol is (reken op 1 tot 2 uur).
- Stap 2

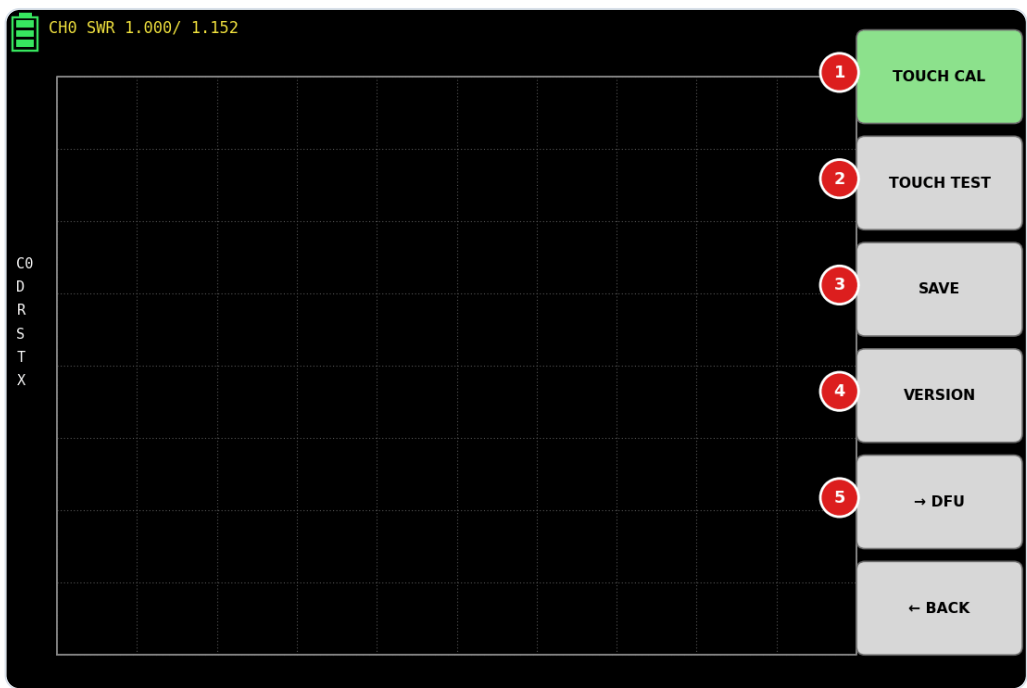
Zet het aan met de schuifschakelaar bovenop.
- Stap 3

Controleer de firmwareversie: `CONFIG > VERSION`. Noteer het versienummer. Druk de draaischakelaar in om terug te gaan.
- Stap 4

Kalibreer het aanraakscherm: `CONFIG > TOUCH CAL`. Het scherm vraagt linksboven te tikken en daarna rechtsonder. Tik met de punt van het plectrum precies in de hoek.
- Stap 5

Test met `CONFIG > TOUCH TEST`: trek een lijn met het plectrum. De lijn moet precies onder de punt verschijnen. Zo niet, herhaal TOUCH CAL. Druk de draaischakelaar in om te stoppen.
- Stap 6

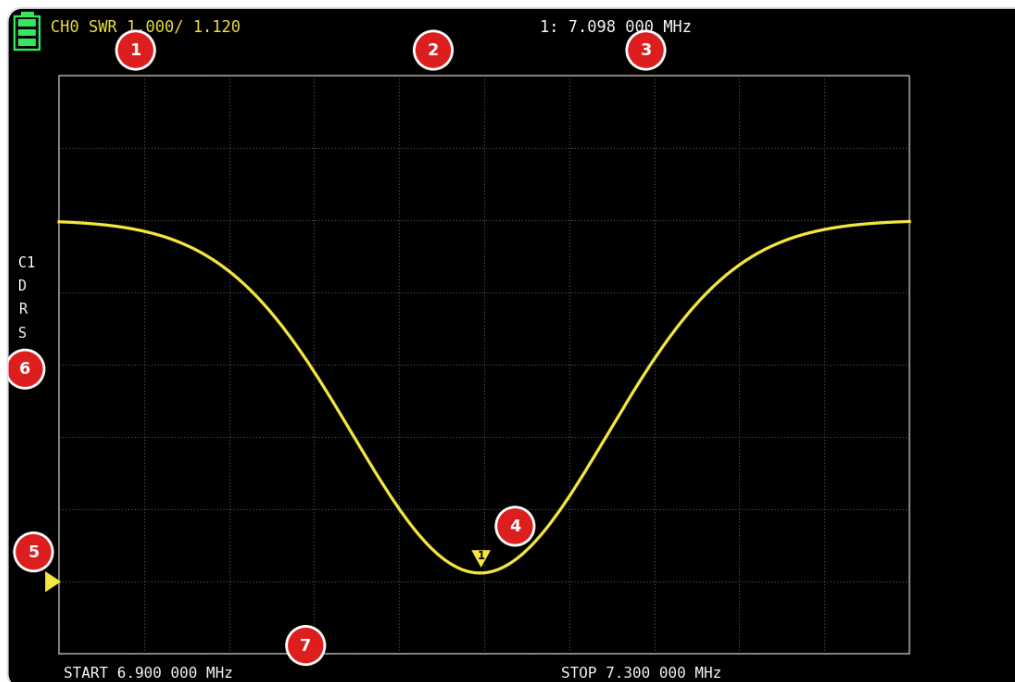
Bewaar met `CONFIG > SAVE`. Zonder deze stap is de schermkalibratie weg na het uitschakelen.



Figuur 6 · Het CONFIG-menu.

Nr	Wat zie je hier
1	TOUCH CAL: aanraakscherm kalibreren.
2	TOUCH TEST: controleren of tikken klopt.
3	SAVE: instellingen van het toestel bewaren.
4	VERSION: firmwareversie tonen.
5	DFU: firmware-updatemodus (enkel voor updates, zie 8.8).

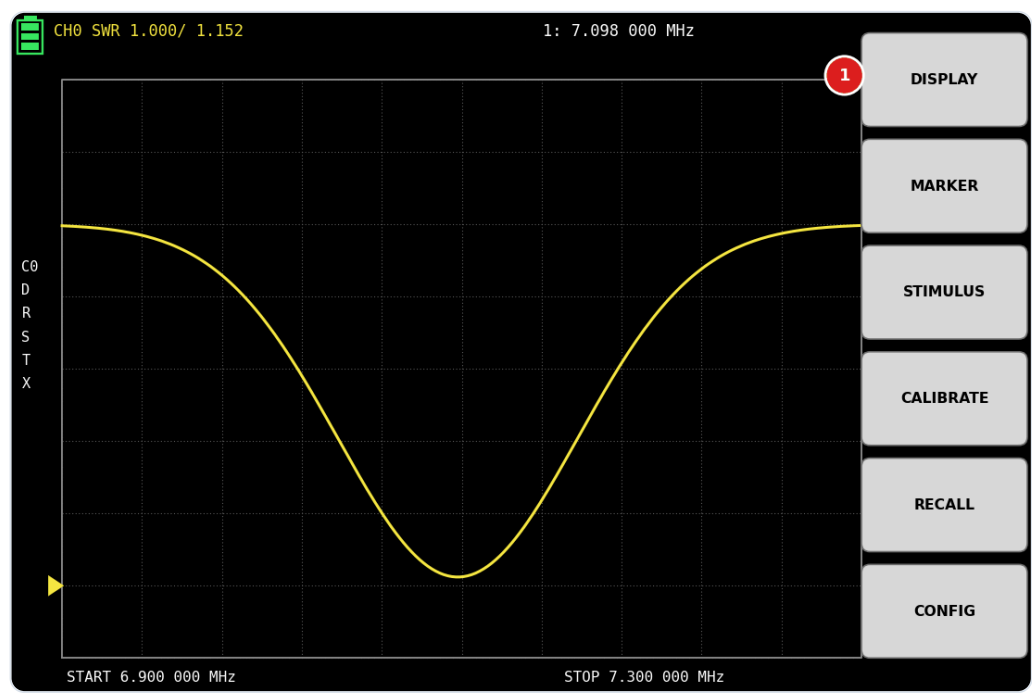
3.2 Het scherm lezen



Figuur 7 · Een SWR-meting van een 40 m antenne, alle onderdelen genummerd.

Nr	Wat zie je hier
1	Trace-kop: kanaal (CHO), formaat (SWR), schaal (1.000 per hokje) en de waarde bij de marker. De kleur is die van de lijn.
2	De waarde bij de actieve marker: SWR 1,12.
3	Frequentie van marker 1: 7,098 MHz.
4	De marker: het driehoekje met cijfer op de lijn. Verschuiven: draaischakelaar naar links of rechts duwen, of het driehoekje met je pen verslepen.
5	Referentielijn (driehoekje links): hier staat SWR 1,0. Hoe dichterbij de curve erbij komt, hoe beter.
6	Kalibratiestatus. C1 = kalibratie uit geheugenplaats 1 actief. Staat hier niets, dan is het toestel niet gekalibreerd en is de meting onbetrouwbaar.
7	Start- en stopfrequentie: het scherm toont alles tussen deze twee frequenties.

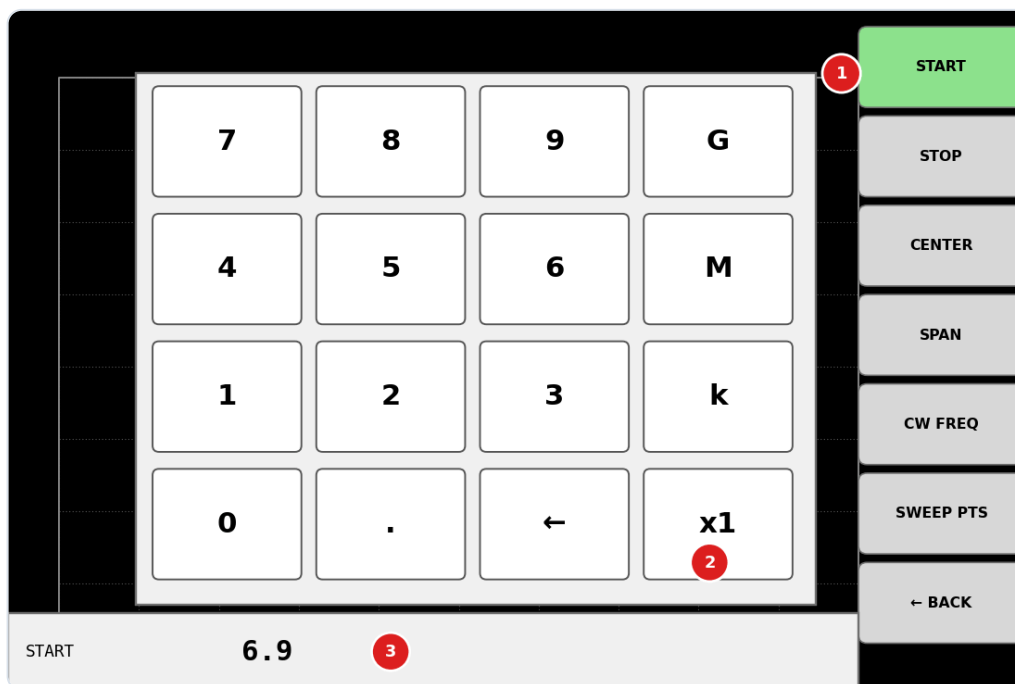
3.3 Het hoofdmenu



Figuur 8 · Het hoofdmenu rechts op het scherm.

Menu	Waarvoor	Belangrijkste submenu's
DISPLAY	Wat je ziet	TRACE, FORMAT, SCALE, CHANNEL, TRANSFORM
MARKER	Punten aflezen	SELECT MARKER, SEARCH
STIMULUS	Frequentiebereik	START, STOP, CENTER, SPAN, SWEEP POINTS
CALIBRATE (of CAL)	Kalibreren	CALIBRATE, SAVE, RESET
RECALL	Opgeslagen instelling laden	RECALL 0 tot 6 (aantal verschilt per firmware, 3.8)
CONFIG	Toestelinstellingen	TOUCH CAL, TOUCH TEST, SAVE, VERSION, DFU

3.4 Het frequentiebereik instellen



Figuur 9 · Startfrequentie 6,9 MHz ingeven.

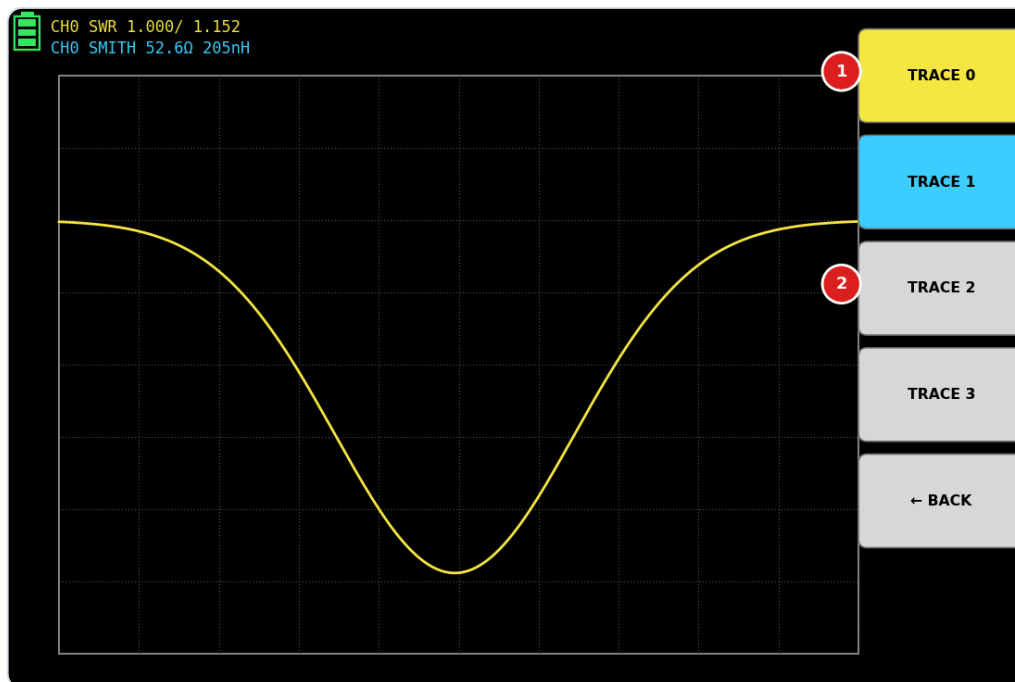
Nr	Wat zie je hier
1	STIMULUS-menu, START gekozen.
2	Eenheidstoets: G = GHz, M = MHz, k = kHz, x1 = Hz. Een tik op de eenheid sluit de invoer meteen af.
3	De waarde die je aan het typen bent. Tikfout: de pijl ← wist het laatste cijfer.

Stap 1	Tik STIMULUS > START . Er verschijnt een toetsenbord.
Stap 2	Tik 6, dan het punt, dan 9, en tot slot M. Onderaan links staat nu START 6.900 000 MHz.
Stap 3	Tik STIMULUS > STOP , dan 7 . 3 M.
Stap 4	Meer meetpunten: STIMULUS > SWEEP POINTS > 201 . Meer punten geeft een fijnere curve maar een tragere sweep.

TIP

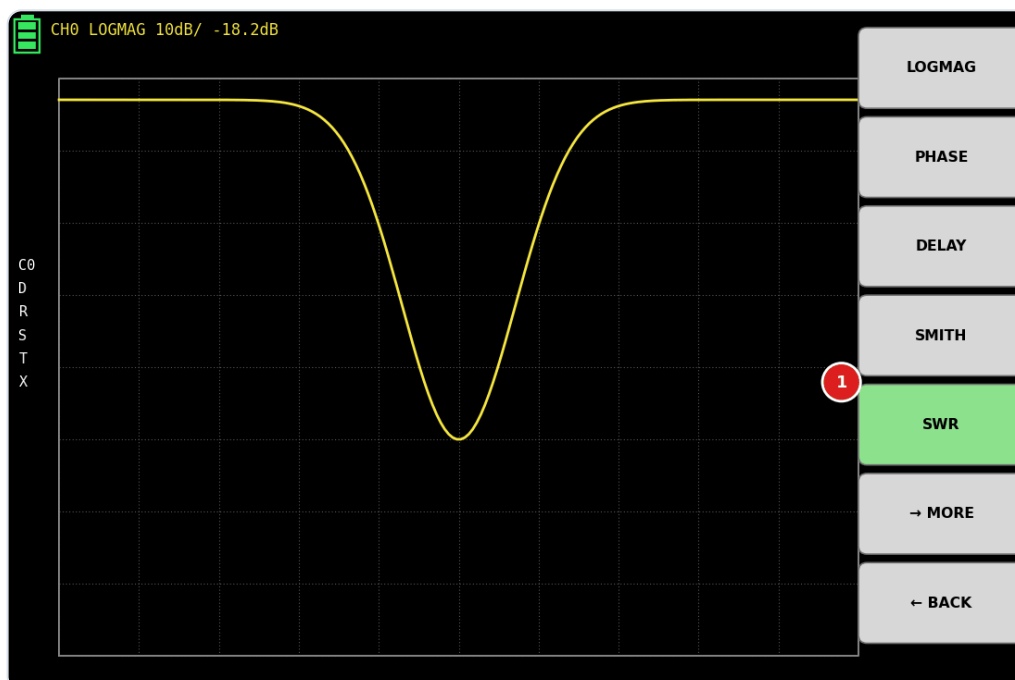
Kies het bereik niet te breed. Met 101 punten over 1 tot 30 MHz meet het toestel maar om de 290 kHz en kan een scherpe dip net tussen twee punten vallen. Per band volstaat zo'n 400 kHz (bijlage B).

3.5 Traces, formaat en kanaal kiezen



Figuur 10 · Het TRACE-menu. Gekleurde knoppen staan aan.

Nr	Wat zie je hier
1	Gekleurde knop = trace staat aan. Eén tik maakt ze actief (die trace pas je daarna aan).
2	Grijze knop = trace staat uit. Tik om aan te zetten. Een actieve trace uitzetten: tik er nog eens op.



Figuur 11 · Het FORMAT-menu, SWR gekozen.

Stap 1 Kies de trace die je wil aanpassen: **DISPLAY > TRACE > TRACE 0**. Bovenaan het scherm staat nu een driehoekje voor de regel van trace 0: dat is de actieve trace.

Stap 2 Tik **← BACK** en kies het formaat: **FORMAT > SWR** voor antennes, **SMITH** voor impedantie, **LOGMAG** voor filters en chokes.

Stap 3 Kies het kanaal: **DISPLAY > CHANNEL > CH0 REFLECT** voor antennes, **CH1 THROUGH** voor filters en chokes. Sommige toestellen noemen die Port 1 (S11) en Port 2 (S21); bijlage F heeft de volledige lijst.

Stap 4 Kies de schaal: **DISPLAY > SCALE > SCALE/DIV**, tik 1 en x1 voor SWR, of 10 en x1 voor LOGMAG.

Stap 5 Kies de referentielijn: **DISPLAY > SCALE > REFERENCE POSITION**, tik 1 en x1 voor SWR (tweede lijn van onder), of 7 en x1 voor LOGMAG (bijna bovenaan).

Stap 6 Herhaal voor trace 1 als je een tweede lijn wil, bijvoorbeeld de Smith-kaart naast de SWR.

WAAROM SCALE/DIV 1 EN REFERENCE POSITION 1 VOOR SWR?

- **SCALE/DIV = 1:** het scherm heeft 8 horizontale vakjes. Met SCALE/DIV op 1 stelt elk vakje 1 SWR-eenheid voor. Dat geeft een bruikbaar bereik van SWR 1,0 (perfect) tot ongeveer 8 (zeer slecht), en SWR 1,5 lees je makkelijk af: een half vakje boven de referentielijn.
- **REFERENCE POSITION = 1:** bepaalt welke horizontale lijn overeenkomt met SWR 1,0, de laagst mogelijke waarde. Op positie 1 (de eerste lijn boven de onderrand) blijft de referentielijn goed zichtbaar, met wat ruimte onder de curve. Op positie 0 zou alles tegen de onderrand geplakt staan.
- **Fijner inzoomen** rond een dip die je al gevonden hebt, bijvoorbeeld om het verschil tussen SWR 1,3 en 1,5 beter te zien: zet SCALE/DIV op **0.5**. Alles boven ongeveer SWR 4,5 valt dan boven het scherm uit.

3.6 Kalibreren (de belangrijkste stap)

Kalibreren leert de NanoVNA hoe "perfect open", "perfect kortgesloten" en "perfect 50 ohm" eruitzien **op het exacte punt waar je de dopjes opschroeft**. Dat punt heet het **referentievlak**. Daarna trekt hij alles tussen zijn poort en dat punt (meetkabel, koppelstukje) automatisch af van elke meting. Zonder kalibratie meet je vooral je eigen meetkabel.

WAAR KALIBREER JE: DAAR WAAR STRAKS DE ANTENNE KOMT

GOUDEN REGEL

Kalibreer precies op het punt waar je daarna de antenne (of het filter, of de choke) aansluit. Alles tussen de poort en dat punt moet er tijdens het kalibreren al tussen zitten, en moet er tijdens het meten blijven tussen zitten. Zet je er achteraf een kabel bij of haal je er een weg, dan zit dat stuk niet meer in de kalibratie.

Hoe je werkt	Waar de dopjes op komen	Is dat goed?
Antennecoax via de SMA-meetkabel (de gewone manier: de kabel vangt de trekkracht op, 2.4)	Op het koppelstukje aan het einde van de meetkabel	Ja. Dit is de werkwijze in deze handleiding
Dopjes rechtstreeks op de poort van de NanoVNA, en later ook de antenne-adapter rechtstreeks op de poort	Op de poort zelf	Ja. Kalibratie en meting gebruiken hetzelfde punt. Let op de trekkracht op de poort: laat er nooit een zware coax aan hangen

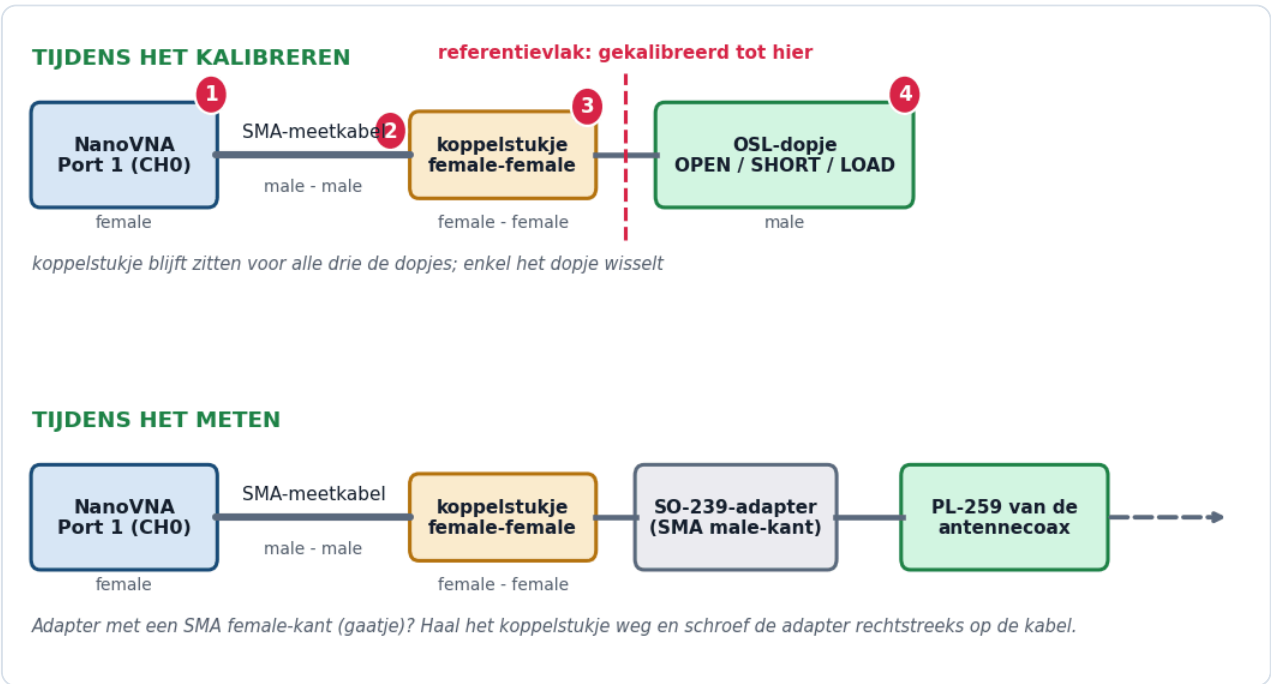
Hoe je werkt	Waar de dopjes op komen	Is dat goed?
Dopjes rechtstreeks op de poort, maar daarna meten via de meetkabel	Op de poort zelf	Nee. De meetkabel zit niet in de kalibratie. Zijn verlies en vertraging komen in je meting terecht: de Smith-kaart draait, en SWR en impedantie kloppen niet, hoe hoger de band hoe erger. Kalibreer opnieuw aan het einde van de kabel

WAT PAST OP WAT: HET KOPPELSTUKJE

SMA-connectoren bestaan in twee soorten. **Male** heeft een **pinnetje** in het midden, **female** een **gaatje** (een klein busje). Twijfel je? Kijk in het midden van elk onderdeel: pinnetje of gaatje. Twee males passen nooit op elkaar, twee females ook niet.

Onderdeel	Soort	Opmerking
Poort CHO (Port 1) van de NanoVNA	female	Gaatje in het midden
Meegeleverde SMA-meetskabel	male aan beide uiteinden	Pinnetje aan beide kanten
Kalibratiedopjes (OPEN, SHORT, LOAD)	male	Passen op de poort, maar niet op de kabel
SMA-koppelstukje (zit in de doos)	female aan beide kanten	De verbinding tussen kabel en dopje

Omdat de meetkabel en de dopjes allebei male zijn, passen de dopjes **niet** rechtstreeks op de kabel. De ketting tijdens het kalibreren is dus: **Port 1, meetkabel, SMA female-female koppelstukje, dopje.**



Figuur 12 · Boven: de ketting tijdens het kalibreren. Onder: dezelfde ketting tijdens het meten.

Nr	Wat zie je hier
1	Port 1 (CHO) van de NanoVNA: de meetkabel blijft hier vastgeschroefd.
2	De SMA-meetskabel, male aan beide uiteinden.

Nr	Wat zie je hier
3	Het female-female koppelstukje. Het blijft de hele kalibratie op de kabel zitten; enkel het dopje erop wordt gewisseld.
4	Het dopje. De rode stippellijn is het referentievlak: alles links ervan wordt weggerekend.

Na het kalibreren hangt het van je SO-239-adapter af wat er op het koppelstukje komt:

- **Adapter met een SMA male-kant (pinnetje):** schroef hem op het koppelstukje. Het koppelstukje blijft zitten, net zoals tijdens het kalibreren.
- **Adapter met een SMA female-kant (gaatje),** zoals die uit de materiaallijst (2.1): die past rechtstreeks op het kabeleinde. Haal eerst het koppelstukje weg. Het koppelstukje is maar een centimeter lang; op HF maakt het weglaten geen zichtbaar verschil. Op VHF en UHF houd je de ketting identiek: kalibreer en meet via dezelfde onderdelen.

DE DRIE DOPJES HERKENNEN

Dopjes verwisselen is de meest gemaakte kalibratiefout. Niet elke set is gemerkt, dus leer ze herkennen aan wat je vanbinnen ziet.



Figuur 13 · Kijk van voren in het dopje.

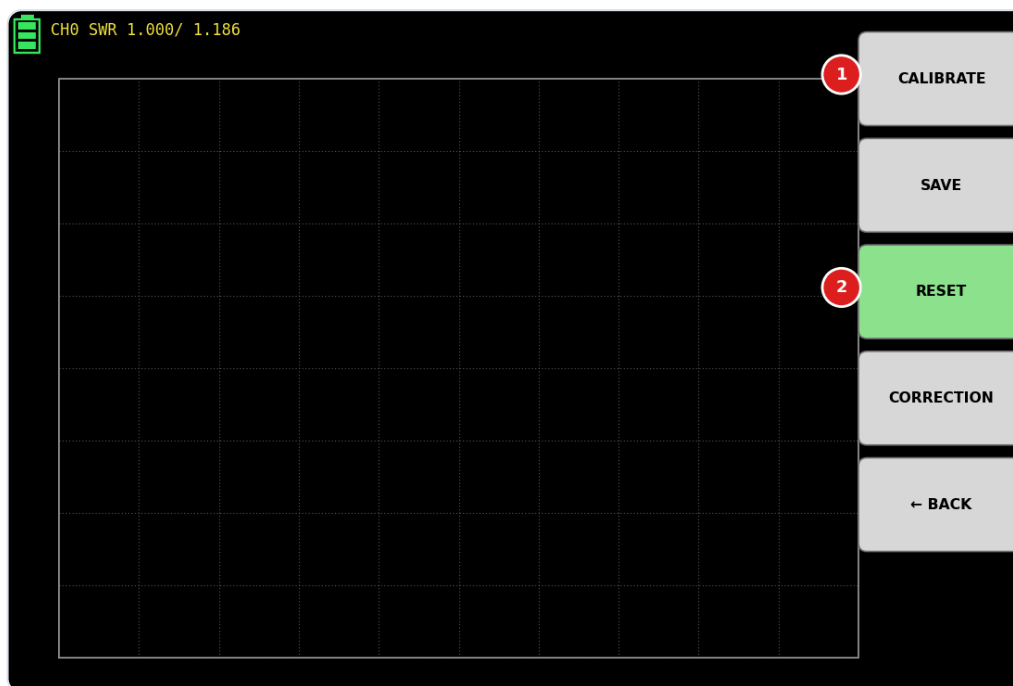
Nr	Dopje	Wat je vanbinnen ziet	Letter (indien gemarkeerd)	Ezelsbruggetje
1	OPEN	Enkel wit plastic. Geen metaal, geen pin	O	"Open": niets aangesloten, je ziet niets dan wit
2	SHORT	Volledig metaal. Geen opening, geen wit plastic	S	"Short": kortgesloten, alles is één stuk metaal
3	LOAD	Een dun metalen pinnetje in het midden, met wit plastic errond (vaak kleiner of zilverkleuriger dan een gewone pin)	L of 50 Ω	"Load": lijkt op een echte belasting, met een minipinnetje

Geen markering? Schijn met een lamp in het dopje, of houd het tegen het licht. Alleen wit: OPEN. Een klein pinnetje: LOAD. Enkel metaal, geen wit en geen pinnetje: SHORT.

WAAR EEN KALIBRATIE BIJ HOORT

Een kalibratie hoort bij een **frequentiebereik** en een **aansluitpad** (kabel, koppelstukje, adapter). Ze hoort niet bij een antenne. Dezelfde 40 m-kalibratie werkt dus voor elke antenne die je via dezelfde PL-adapter aansluit. Maar verander je START of STOP, of zet je er een kabel bij of haal je er een weg, dan kalibreer je opnieuw of laad je een passende opgeslagen kalibratie.

STAP A: KLAARZETTEN EN OUDE KALIBRATIE WISSEN



Figuur 14 · Het CALIBRATE-menu.

Nr	Wat zie je hier
1	CALIBRATE : start de procedure.
2	RESET : wist de huidige kalibratie. Doe dit altijd eerst.

Stap 1 **Materiaal klaarzetten**: meetkabel in Port 1 (CHO), het female-female koppelstukje op het losse uiteinde, de drie dopjes binnen handbereik.

Stap 2 **Bereik**: **STIMULUS > START**, tik de frequentie in en sluit af met **M** (MHz) of **k** (kHz). Daarna **STIMULUS > STOP** op dezelfde manier (3.4).

Stap 3 **Traces**: **DISPLAY > TRACE**. Voor een gewone SWR-sweep laat je enkel TRACE 0 aan (gekleurde achtergrond = aan, grijs = uit; aantikken om te wisselen).

Stap 4 **Formaat**: **DISPLAY > FORMAT > SWR**.

Stap 5 **Kanaal**: **DISPLAY > CHANNEL > CH0 REFLECT** (op sommige toestellen heet dit Port 1, zie bijlage F).

Stap 6 **Schaal**: **DISPLAY > SCALE > SCALE/DIV**, tik **1** en **x1**. Daarna **REFERENCE POSITION**, tik **1** en **x1**.
Waarom deze waarden: zie 3.5.

Stap 7 Wissen: tik **CALIBRATE > RESET**. De letters links op het scherm (C, D, R, S, T, X) verdwijnen.

De kalibratie bewaart al deze instellingen mee: stel ze dus eerst in, en kalibreer als laatste.

STAP B: SHORT, OPEN, LOAD



Figuur 15 · OPEN is gedaan (zwart), SHORT is de volgende stap (groen).

Nr	Wat zie je hier
1	Zwarte knop: deze stap is gedaan.
2	Groene knop: de volgende stap.
3	ISOLN en THRU : enkel voor S21-metingen (filters, chokes). Voor antennes sla je ze over.
4	DONE : afronden.

Stap 1 Tik **CALIBRATE > CALIBRATE**.

Stap 2 Schroef het **SHORT**-dopje met de vingers op het koppelstukje. Leg de kabel stil neer en raak hem niet aan. Wacht 2 seconden tot de curve stilstaat en tik **SHORT**.

Stap 3 Draai SHORT eraf en schroef het **OPEN**-dopje erop. Wacht 2 seconden, tik **OPEN**.

Stap 4 Draai OPEN eraf en schroef het **LOAD**-dopje erop. Wacht 2 seconden, tik **LOAD**.

Stap 5 Alleen voor filters en chokes: schroef LOAD op het einde van de tweede kabel (op CH1) en tik **ISOLN**. Verbind daarna beide kabeleinden met het koppelstukje en tik **THRU**.

Stap 6 Tik **DONE**.

DE VOLGORDE VAN DE DOPJES MAAKT NIET UIT

Short, open, load of open, short, load: beide zijn correct, zolang je alle drie doorloopt voor je op **DONE** tikt. De figuur hierboven begint toevallig met OPEN, de stappen met SHORT. Waar het om gaat: het dopje dat je aantikt is het dopje dat erop zit.

STAP C: OPSLAAN EN AANSLUITEN



Figuur 16 · Een geheugenplaats kiezen na DONE.

Nr	Wat zie je hier
----	-----------------

1	SAVE 0 wordt automatisch geladen bij het aanzetten. Gebruik dit voor je meest gebruikte meting.
---	--

2	De gekozen plaats (groen). Tik om op te slaan.
---	---

Stap 1 Tik de plaats uit je geheugenplan (3.8), bijvoorbeeld **SAVE 2** voor 40 m.

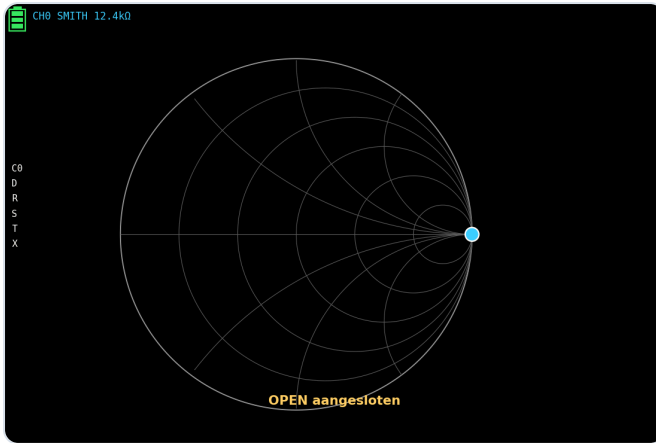
Stap 2 Links op het scherm staat nu C met het nummer van die plaats, bijvoorbeeld C2.

Stap 3 Draai het LOAD-dopje eraf. Ontlaad de antennecoax (0.3). Zet de SO-239-adapter erop (op het koppelstukje of rechtstreeks op de kabel, zie hierboven) en schroef daarop de PL-259 van de antennecoax.

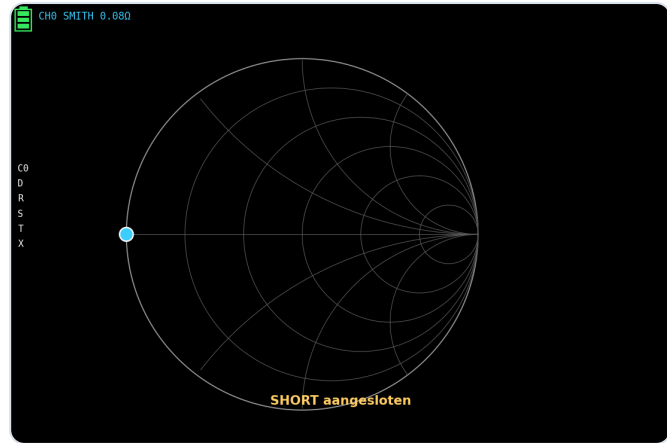
Stap 4 **Lees het resultaat af.** De NanoVNA meet continu en ververst de curve vanzelf; er is geen aparte Sweep-knop zoals in de PC-software.

STAP D: CONTROLEREN

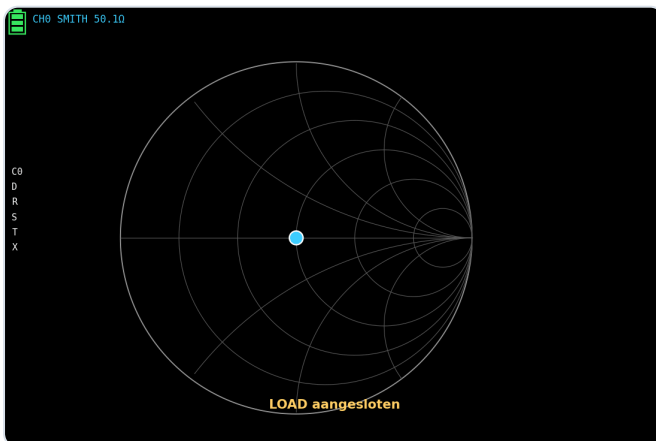
Zet een trace tijdelijk op Smith (**DISPLAY > FORMAT > SMITH**) en draai de drie dopjes nog eens één voor één op. Het punt moet telkens op de juiste plaats staan:



Figuur 17 · OPEN: helemaal rechts



Figuur 18 · SHORT: helemaal links



Figuur 19 · LOAD: precies in het midden

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Alle drie op de juiste plaats	Kalibratie is goed	Metten
Punt staat ernaast of springt	Dopje niet goed vast, kabel bewogen, of dopjes verwisseld	Dopjes goed vastdraaien, kabel stil leggen, RESET en opnieuw
Letters C, D, R, S ontbreken links	Geen kalibratie actief	Kalibreren of een opgeslagen kalibratie laden via RECALL

Sneller, en zonder naar Smith te schakelen: de **LOAD-test** uit het controlelijstje in 3.10.

3.7 Van band wisselen met RECALL

Wat RECALL doet: in één tik komen het **bereik** (START/STOP), de **weergave-instellingen** (TRACE, FORMAT, SCALE, CHANNEL) én de **kalibratie** samen terug, precies zoals ze stonden op het moment van opslaan. Bij het aanzetten laadt de NanoVNA zelf plaats O.

ZO WISSEL JE VAN BAND (OP HET TOESTEL)

Stap 1 Tik **RECALL**, dan het nummer van de gewenste band, bijvoorbeeld **RECALL 2** voor 40 m (geheugenplan, 3.8).

Stap 2 Controleer de eerste drie punten van het controlelijstje in 3.10: formaat, bereik en kalibratiestatus.

Stap 3 Klopt alles? Ontlaad de coax, sluit de antenne aan en lees af. Je hoeft geen enkele instelling opnieuw in te geven.

ZO VOORKOM JE FOUTEN BIJ BANDWISSEL

De fout: na een RECALL een instelling handmatig aanpassen (bijvoorbeeld FORMAT of SCALE) en dan naar een andere band overschakelen zonder op te slaan. De opgeslagen plaats verandert pas als je opnieuw opslaat, maar het scherm wel. Een paar bandwissels later weet je niet meer welke instellingen bij welke kalibratie horen, en zie je een dip op de verkeerde frequentie, een platte lijn of een kartelige curve.

De regel: houd scherm en geheugenplaats gelijk. Iets handmatig gewijzigd na een RECALL? Sla dan opnieuw op in dezelfde plaats (CALIBRATE > SAVE > SAVE plus het nummer) voor je naar een andere band gaat.

Op de PC bestaat er geen RECALL in één klik: daar vul je Start/Stop in en laad je het kalibratiebestand als twee aparte handelingen (zie het stappenplan SWR-sweep per band).

3.8 Geheugenplan

HOEVEEL GEHEUGENPLAATSEN HEEFT JOUW TOESTEL?

Dat hangt af van de firmware. Mijn NanoVNA-H4 met DiSlord-firmware heeft er **7: SAVE 0 tot en met SAVE 6**. Andere firmwareversies hebben er 5 of 6. Neem geen vast aantal aan, maar tel ze zelf na:

Stap 1 Tik **RECALL**.

Stap 2 Bekijk de lijst knoppen: **RECALL 0**, **RECALL 1** enzovoort. Staat er een **MORE**-knop, tik die om de rest te zien.

Stap 3 Het hoogste nummer dat je vindt is je laatste plaats. Noteer het; je hebt het nodig voor je eigen geheugenplan.

HET PLAN DAT IK GEBRUIK (7 PLAATSEN)

Plaats	Gebruik	START	STOP	Sweep points
SAVE 0	Brede sweep, alle HF-banden (laadt bij opstarten)	1 MHz	30 MHz	401
SAVE 1	80 m	3,5 MHz	3,8 MHz	101
SAVE 2	40 m	6,9 MHz	7,3 MHz	101
SAVE 3	30 m	10,0 MHz	10,2 MHz	101
SAVE 4	20 m	13,9 MHz	14,5 MHz	101
SAVE 5	15 m	20,9 MHz	21,5 MHz	101
SAVE 6	10 m	28,0 MHz	29,7 MHz	101 (201 als het te grof is)

Alle plaatsen: formaat SWR, CHO REFLECT, SCALE/DIV 1, REFERENCE POSITION 1, gekalibreerd met meetkabel en koppelstukje (3.6). Elk bereik is iets breder dan de band zelf, zodat je ook een dip ziet die er net naast ligt.

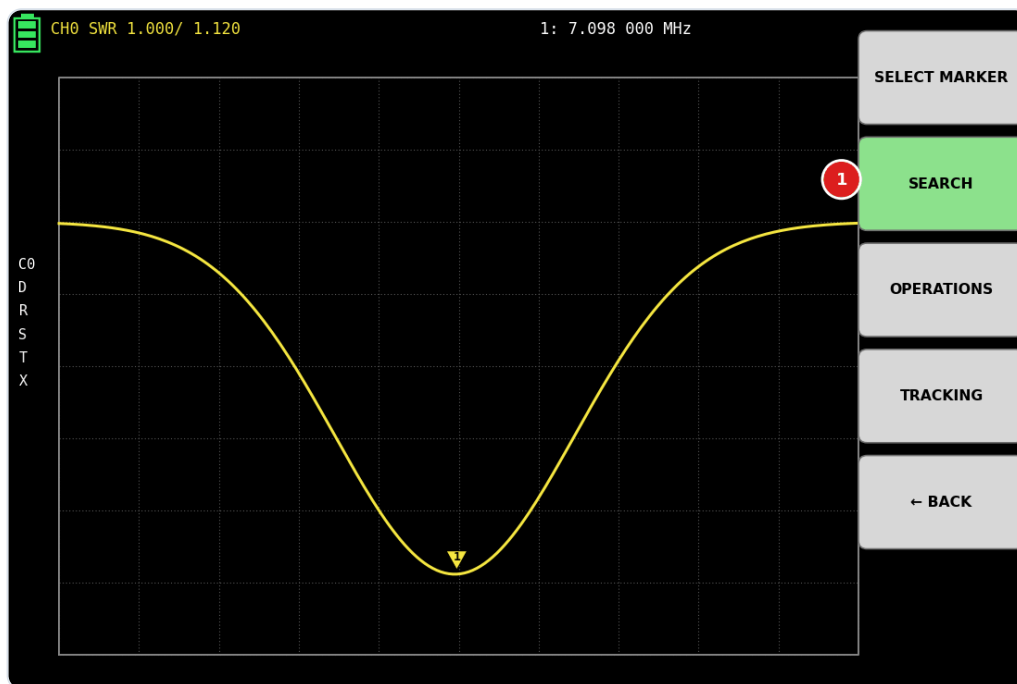
- **SAVE 0, sweep points:** zet **STIMULUS > SWEEP POINTS** op **401** voor je kalibreert. Met de standaard 101 punten over 1 tot 30 MHz meet het toestel maar om de 290 kHz, en een smalle dip kan tussen twee punten vallen.
- **SAVE 6, sweep points:** 10 m is 1,7 MHz breed, veel breder dan de andere banden (0,2 tot 0,6 MHz). Voelt de curve met 101 punten te grof aan, zet dan 201 en kalibreer opnieuw.
- **Minder plaatsen op jouw toestel?** Laat de banden weg die je niet gebruikt, of bewaar ze als bestand op de PC.

Banden die niet in het plan staan (160 m, 60 m, 17 m, 12 m, 6 m, en 11 m om een CB-antenne te controleren) en de **filter- en chokemetingen** (7.2, 10) bewaar je als bestand in NanoVNA-Saver op de PC, waar geen limiet geldt (zie het stappenplan *SWR-sweep per band*). Heb je er toch een nodig op het toestel, zonder PC? Kalibreer ter plaatse en meet zonder op te slaan, of overschrijf tijdelijk een plaats en kalibreer die band daarna opnieuw.

CONTROLEER JE VERGUNNING

De tabel geeft bereiken om te *meten*. Op welke banden je mag *zenden*, hangt af van je vergunningsklasse. Controleer je eigen vergunningsvoorwaarden voor je een plan rond een band bouwt.

3.9 De marker gebruiken



Figuur 20 · **MARKER > SEARCH** zoekt zelf het laagste punt.

- Stap 1** Handmatig: duw de draaischakelaar naar links of rechts. De marker schuift punt per punt. Of sleep het driehoekje met je pen.
- Stap 2** Automatisch het laagste SWR-punt: **MARKER > SEARCH > MINIMUM**. Zet **TRACKING** aan, dan volgt de marker het minimum terwijl je aan de antenne werkt.
- Stap 3** Een tweede marker: **MARKER > SELECT MARKER > MARKER 2**. Handig om begin en einde van een band te markeren.

3.10 Klopt mijn resultaat? Het controlelijstje na elke sweep

Loop deze vijf punten door na elke meting, op het toestel en op de PC. Het kost tien seconden en vangt bijna elke fout op voor je aan de draad begint te knippen.

Nr	Controle	Goed	Niet goed: wat doe je
1	Formaat. Wat staat er in de trace-hoofding?	SWR (of het formaat dat je koos)	Er staat PHASE, LOGMAG of iets anders: <code>DISPLAY > FORMAT > SWR</code> , en sla daarna opnieuw op in dezelfde plaats (3.7)
2	Bereik. Wat tonen START en STOP onderaan?	De band die je denkt te meten	Verkeerde band: RECALL de juiste plaats, of laad op de PC het juiste <code>.cal</code> -bestand
3	Kalibratiestatus (enkel toestel). Wat staat er links?	C met een cijfer, bijvoorbeeld C2	Niets: geen actieve kalibratie. RECALL een plaats of kalibreer (3.6)
4	Vorm van de curve	Een vloeiende V-vormige dip	Zie de tabel hieronder
5	LOAD-test. Schroef het LOAD-dopje waar normaal de antenne komt	Een vlakke lijn op SWR 1,0 (bijvoorbeeld 1,002)	Duidelijk hoger: de kalibratie zelf is fout. Kalibreer opnieuw

Hoe de curve eruitziet	Waarschijnlijke oorzaak
Een vloeiende V-vormige dip	Normaal. Een goede meting
Een vlakke, hoge lijn over de hele band	Een open verbinding, een dopje dat nog aangesloten is in plaats van de antenne, of een verkeerde of ontbrekende kalibratie
Een kartelige, springerige lijn	Verkeerd formaat (bijvoorbeeld PHASE in plaats van SWR), een losse connector, of storing van een sterk lokaal signaal

4. Grafieken lezen

De NanoVNA meet altijd hetzelfde, maar kan het resultaat op verschillende manieren tonen. Elk formaat beantwoordt een andere vraag. In dit hoofdstuk zie je dezelfde 40 m antenne in elk formaat.

4.1 Welk formaat voor welke vraag

Formaat	Verticale as	Vraag die het beantwoordt	Goed
SWR	SWR (1 = perfect)	Hoe goed neemt de antenne het vermogen op?	Onder 1,5 in de band
LOGMAG (op CHO)	Return loss in dB	Zelfde als SWR, maar kleine verschillen worden beter zichtbaar	Dieper dan -14 dB
R en X (RESISTANCE, REACTANCE)	Ohm	Waar resoneert de antenne en welke weerstand heeft ze daar?	X = 0 in de band, R dicht bij 50
SMITH	Kaart, geen as	Waarom is de SWR niet goed: te lang, te kort, verkeerde impedantie?	Punt dicht bij het midden
PHASE	Graden	Voor gevorderden, zelden nodig voor antennes	
LOGMAG (op CH1)	Doorgang in dB	Hoeveel dempt een filter of choke?	Hangt af van het doel

4.2 SWR

Zie het scherm in 3.2. De horizontale as is de frequentie van START tot STOP. Verticaal staat de SWR; met schaal 1 is elk hokje 1 SWR-eenheid, en de referentielijn (driehoekje links) staat op SWR 1,0.

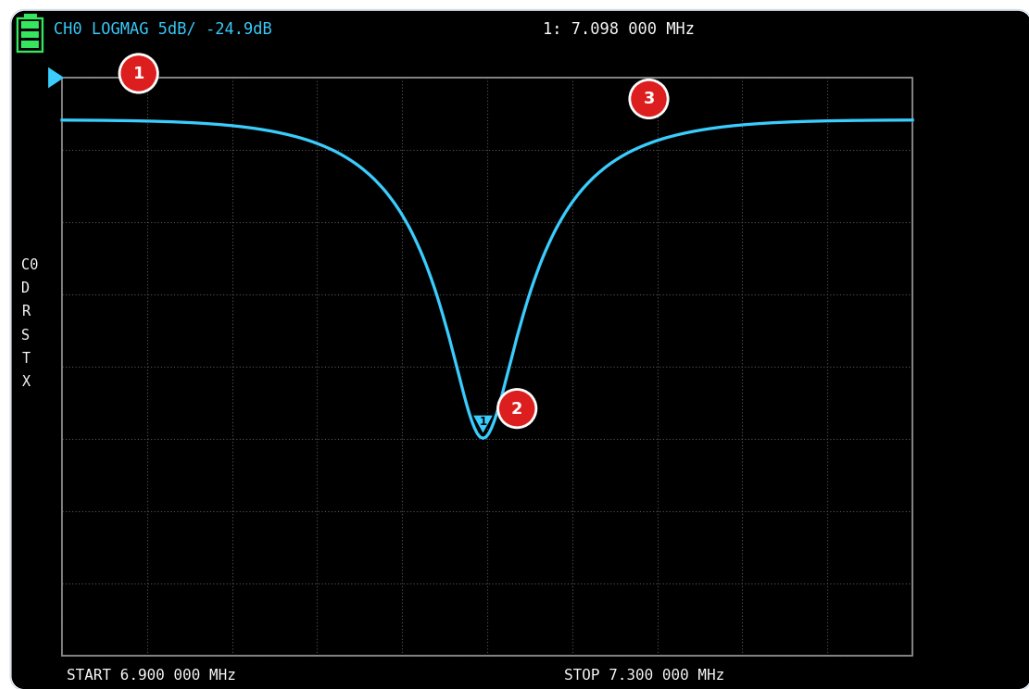
Stap 1 Zoek het laagste punt van de curve.

Stap 2 Zet de marker erop (3.9) en lees bovenaan de frequentie en SWR.

Stap 3 Kijk hoe breed de curve onder SWR 2 blijft: dat is de bruikbare bandbreedte zonder tuner.

SWR	Betekenis	Actie
1,0 tot 1,5	Uitstekend	Niets doen
1,5 tot 2,0	Goed, de meeste transceivers werken hier volle kracht	Eventueel bijregelen
2,0 tot 3,0	Matig, interne tuner nodig	Antenne bijregelen
Boven 3,0	Slecht	Antenne of aansluiting nakijken

4.3 LOGMAG: return loss



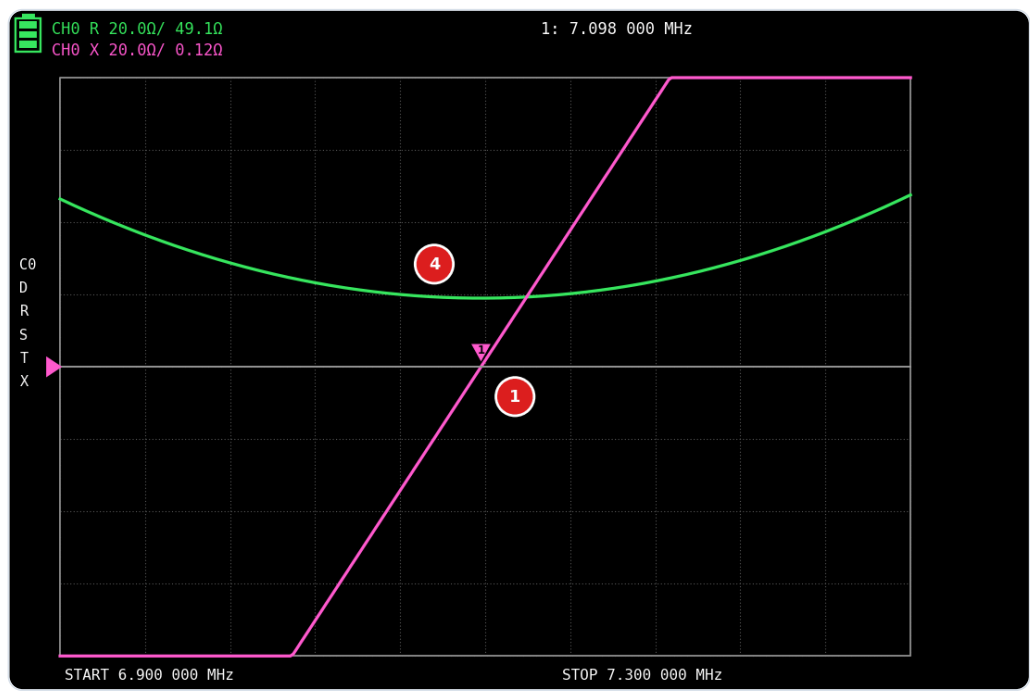
Figuur 21 · Dezelfde antenne in LOGMAG. De dip is nu een diepe punt naar beneden.

Nr	Wat zie je hier
1	Trace-kop: LOGMAG, 5 dB per hokje, waarde bij de marker -24,9 dB.
2	Het diepste punt = de beste aanpassing.
3	Referentielijn op 0 dB: daar kaatst alles terug.

LOGMAG op CHO toont hetzelfde als SWR, maar in dB. Hoe dieper, hoe beter. Het voordeel: het verschil tussen goed en zeer goed is veel beter zichtbaar dan op de SWR-schaal.

Return loss	Komt overeen met SWR
-6 dB	3,0
-10 dB	1,9
-14 dB	1,5
-20 dB	1,2
-30 dB	1,07

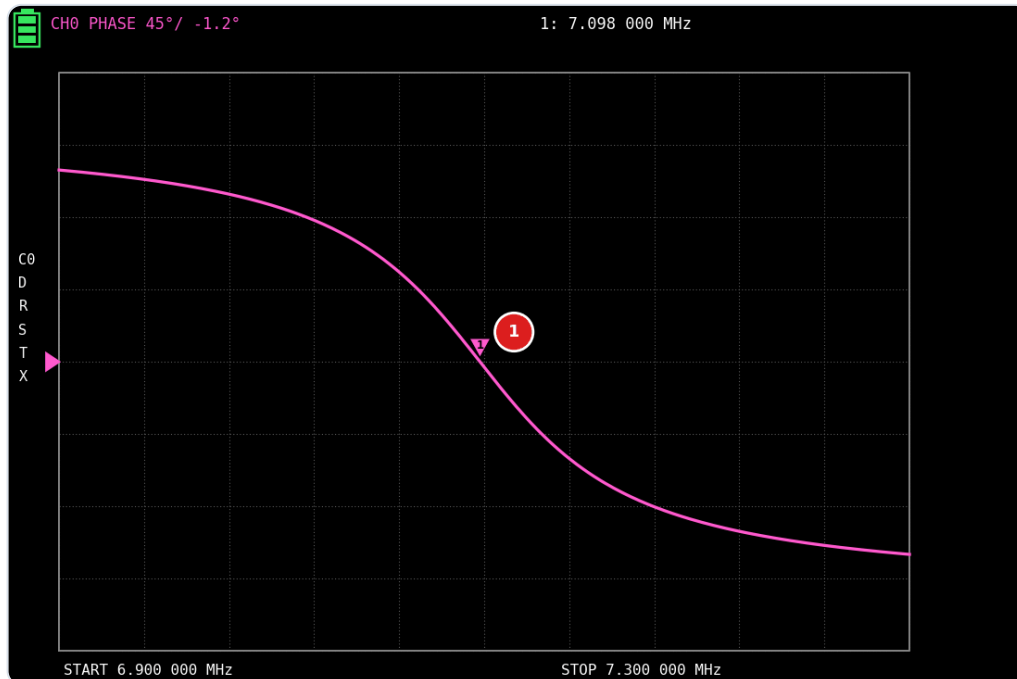
4.4 R en X: weerstand en reactantie



Figuur 22 · R (groen) en X (roze) van dezelfde antenne.

Nr		Wat zie je hier			
1	Resonantie: hier kruist X de nullijn. Dit is de echte resonantiefrequentie.				
2	X negatief (onder de nullijn): capacitief, de antenne is voor deze frequentie te kort.				
3	X positief (boven de nullijn): inductief, de antenne is voor deze frequentie te lang.				
4	R: de weerstand. Aflezen op de plaats waar X nul is: dat is de impedantie van je antenne bij resonantie.				
Stap 1					
Zet trace 2 op FORMAT > MORE > RESISTANCE en trace 3 op FORMAT > MORE > REACTANCE (menunamen kunnen per firmware licht verschillen), beide op CHO, schaal 20.					
Stap 2					
Zet de referentielijn van X in het midden (REFERENCE POSITION 4).					
Stap 3					
Zoek waar X de middenlijn kruist en lees daar R af.					
Wat je ziet		Wat het betekent		Wat je doet	
X = 0 in de band, R tussen 40 en 60 ohm		Resonant en goed aangepast		Niets doen	
X = 0 in de band, R ver van 50 (bv. 12 of 200 ohm)		Resonant maar verkeerde impedantie		Andere balun of unun-verhouding	
X kruist nul boven de band		Antenne te kort		Verlengen	
X kruist nul onder de band		Antenne te lang		Inkorten	

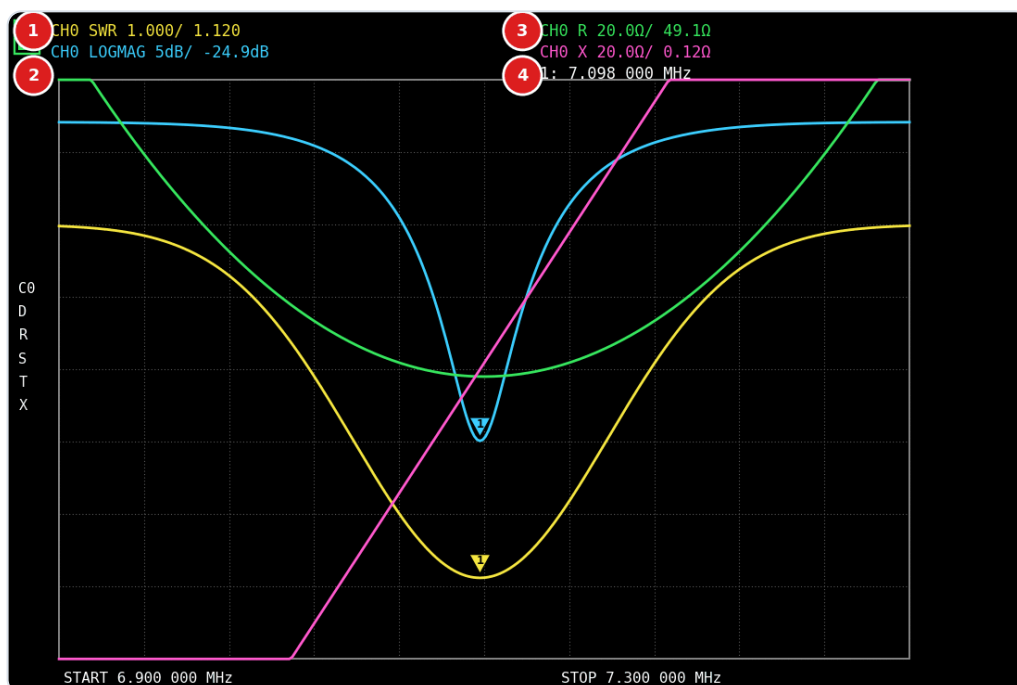
4.5 Fase



Figuur 23 · De fase gaat door nul bij resonantie.

De fase toont of stroom en spanning in de pas lopen. Bij resonantie is ze nul. Voor antennes geeft ze niets extra ten opzichte van R en X of de Smith-kaart; je mag ze negeren tot je filters of kabels in detail gaat bekijken.

4.6 Meerdere traces tegelijk



Figuur 24 · Vier traces tegelijk. Elke kleur heeft zijn eigen regel bovenaan.

Nr	Wat zie je hier
1	Geel: SWR. Het driehoekje ervoor betekent dat dit de actieve trace is.

Nr	Wat zie je hier
2	Blauw: LOGMAG (return loss).
3	Groen: R, weerstand.
4	Roze: X, reactantie.

Stap 1 Lees de regels bovenaan telkens in dezelfde kleur als de lijn.

Stap 2 Alle traces delen dezelfde marker-frequentie. Zo zie je voor één frequentie tegelijk SWR, return loss, R en X.

Stap 3 Te druk? Zet traces die je niet nodig hebt uit via DISPLAY > TRACE (3.5).

4.7 LOGMAG op CH1: doorgang

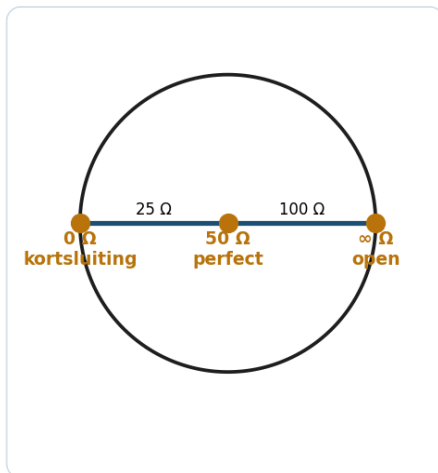
Bij filters en chokes meet je de doorgang (S21). 0 dB bovenaan betekent: alles komt door. Hoe lager de lijn, hoe meer demping. -10 dB is 10 keer minder vermogen, -20 dB 100 keer, -30 dB 1000 keer. Voorbeelden in 7.2 en hoofdstuk 10.

5. De Smith-kaart

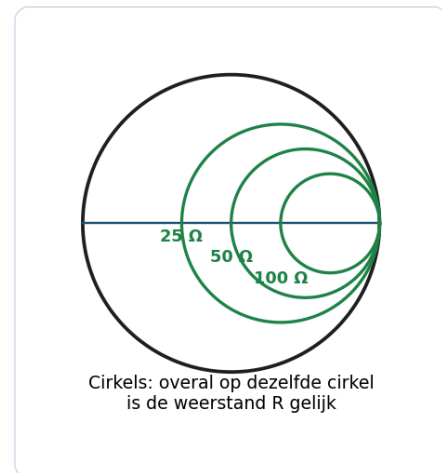
5.1 Waarom een Smith-kaart

Een SWR-grafiek zegt alleen hoe goed je antenne is. De Smith-kaart zegt ook waarom niet, en dus wat je eraan moet doen. Elk punt op de kaart is een impedantie: een combinatie van weerstand (R) en reactantie (X). De lijn die je ziet, is hoe de impedantie van je antenne verandert van de startfrequentie tot de stopfrequentie.

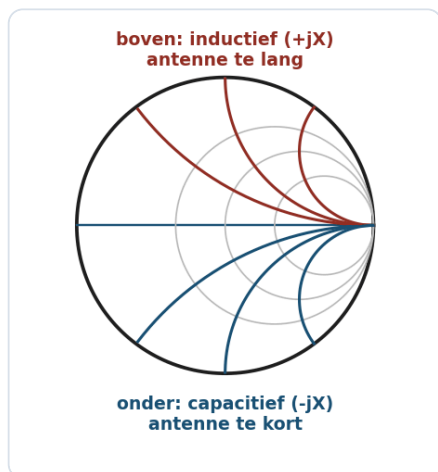
5.2 De kaart in vier stappen opgebouwd



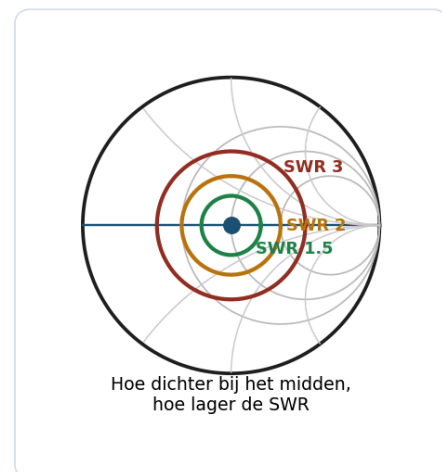
Figuur 25 · Stap 1: de middenlijn



Figuur 26 · Stap 2: cirkels van gelijke weerstand



Figuur 27 · Stap 3: bogen van gelijke reactantie



Figuur 28 · Stap 4: cirkels van gelijke SWR

De Smith-kaart stap voor stap.

- Stap 1** De horizontale middenlijn is zuivere weerstand, zonder spoel- of condensatorgedrag. Helemaal links is 0 ohm (kortsluiting), in het midden 50 ohm (perfect), helemaal rechts oneindig (open).
- Stap 2** De cirkels die rechts samenkomen zijn lijnen van gelijke weerstand. Alles op de cirkel door het midden heeft precies 50 ohm weerstand.
- Stap 3** De bogen boven de middenlijn zijn inductief (+jX): de antenne gedraagt zich als een spoel en is voor die frequentie te lang. Onder de middenlijn is capacitief (-jX): te kort.

Stap 4 Denk je een cirkel rond het middelpunt, dan heeft alles op die cirkel dezelfde SWR. Hoe kleiner de cirkel rond het midden, hoe lager de SWR.

5.3 De markerwaarden bovenaan lezen

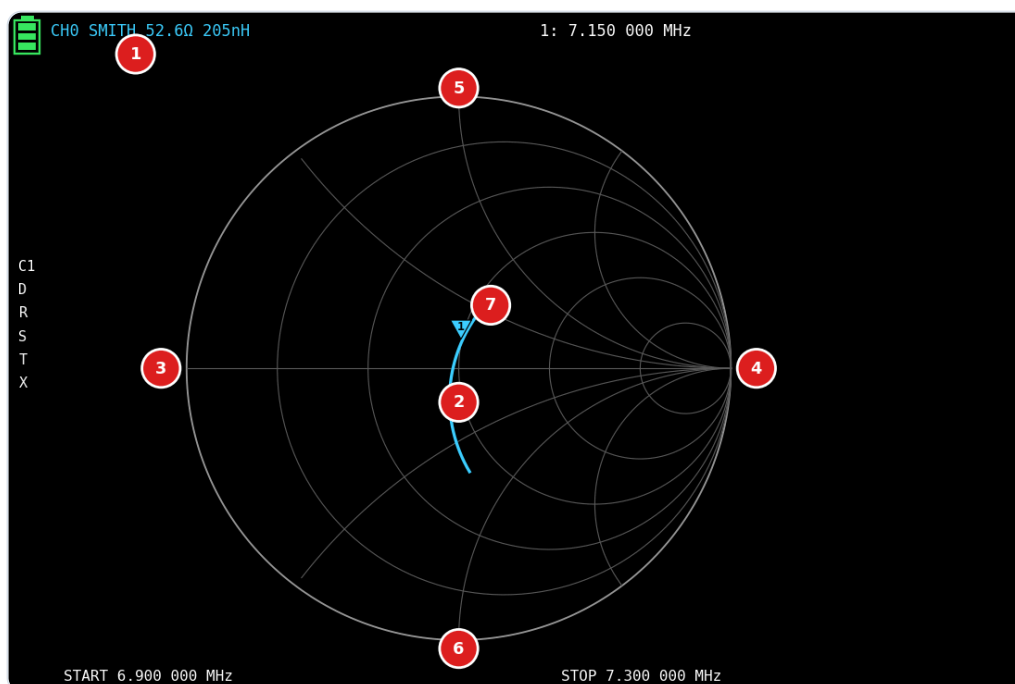
Bovenaan staat bij een Smith-trace bijvoorbeeld: CHO SMITH 52.6Ω 205nH. Zo lees je dat:

Deel	Betekenis
52.6Ω	De weerstand R op de markerfrequentie: 52,6 ohm.
205nH (nanohenry)	Er zit ook een spoelgedrag bij: inductief, dus boven de middenlijn, antenne iets te lang.
47.8pF of 47.8nF (picofarad, nanofarad)	Condensatorgedrag: capacitief, onder de middenlijn, antenne iets te kort.

TIP

Een H (henry) in de waarde betekent inductief, een F (farad) capacitief. Hoe groot de afwijking in ohm is, hangt ook van de frequentie af; bij 7 MHz is 205 nH ongeveer 9 ohm reactantie. Meer rekenen hoeft niet: kijk vooral waar het punt ligt.

5.4 Je eigen antenne op de Smith-kaart



Figuur 29 · De 40 m antenne op de Smith-kaart.

Nr	Wat zie je hier
1	Trace-kop: 52,6 ohm en 205 nH op de markerfrequentie.
2	Het middelpunt: 50 ohm, het doel.
3	Links: kortsluiting.

Nr	Wat zie je hier
4	Rechts: open.
5	Onderste helft: capacitef.
6	Bovenste helft: inductief.
7	Marker 1 op 7,150 MHz.

Stap 1 Zet een trace op Smith: **DISPLAY > TRACE > TRACE 1**, dan **← BACK > FORMAT > SMITH**. Kanaal CHO REFLECT.

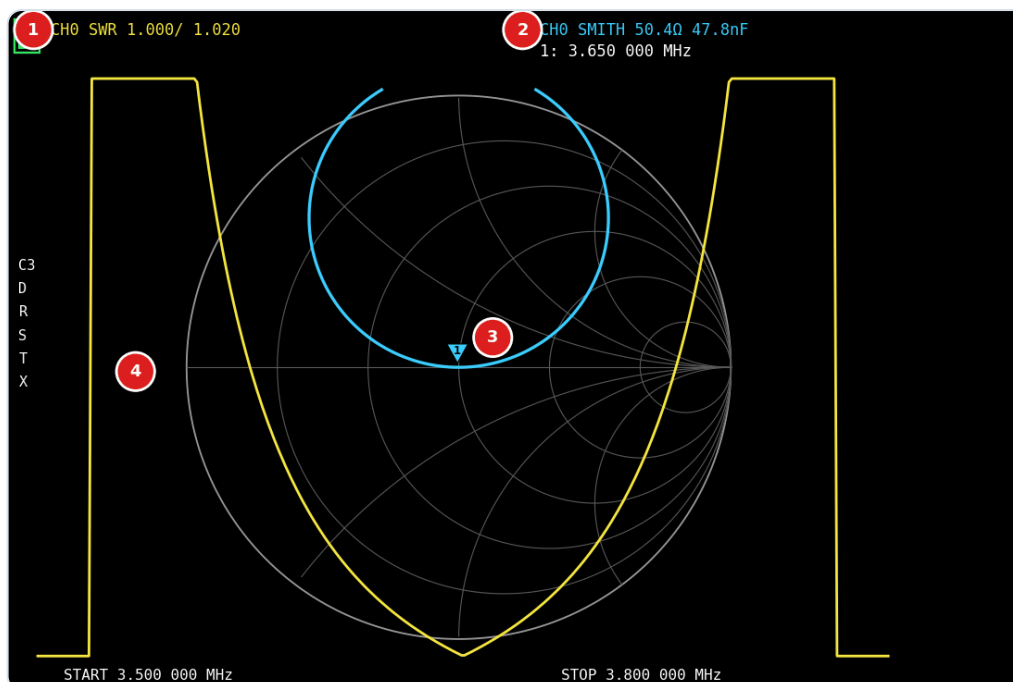
Stap 2 Zet de marker op de frequentie waarop je wil werken.

Stap 3 Kijk waar het punt ligt en gebruik de tabel hieronder.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Punt dicht bij het midden	Goede aanpassing	Niets doen
Punt boven de middenlijn	Inductief: antenne te lang voor deze frequentie	Draad inkorten, of de dip ligt onder je frequentie
Punt onder de middenlijn	Capacitef: antenne te kort	Draad verlengen
Lijn kruist de middenlijn links van het midden	Resonant maar impedantie te laag (bv. 25 ohm)	Andere balun/unun-verhouding
Lijn kruist rechts van het midden	Resonant maar impedantie te hoog (bv. 100 ohm)	Andere balun/unun-verhouding
Klein lusje rond het midden	Breedbandig goed aangepast	Niets doen
Lijn helemaal tegen de buitenrand	Bijna alles kaatst terug: open, kort, of zeer slechte aanpassing	Aansluiting en antenne controleren

5.5 Oefening: een antennetuner afstellen met de Smith-kaart

Met een manuele antennetuner zie je live hoe de knoppen het punt over de kaart verschuiven. Een ideale oefening om de Smith-kaart te leren lezen.



Figuur 30 · Tuner perfect afgesteld op 3,650 MHz.

Nr	Wat zie je hier
1	SWR 1,02 bij de marker.
2	50,4 ohm en een verwaarloosbare reactantie: vrijwel perfect.
3	Het markerpunt ligt in het midden van de Smith-kaart.
4	De gele SWR-curve raakt de referentielijn precies bij de markerfrequentie.

Stap 1	Verbind CHO (via SMA-kabel en SO-239 adapter) met de ingang van de tuner, waar normaal de transceiver komt. De antenne blijft op de uitgang van de tuner.
Stap 2	Stel START en STOP in rond de gewenste frequentie (bv. 3,5 tot 3,8 MHz), zet trace 0 op SWR en trace 1 op SMITH, kalibreer op het einde van de SMA-kabel.
Stap 3	Zet de marker op de gewenste frequentie (bv. 3,650 MHz).
Stap 4	Draai langzaam aan één knop van de tuner en kijk hoe het punt over de kaart schuift. Draai dan aan de andere knop.
Stap 5	Stop wanneer het markerpunt in het midden ligt en de SWR bij de marker onder 1,2 is. Noteer de knopstanden voor die band.

6. Fase 1: antennes meten

6.1 SWR en resonantie van een HF-antenne

Doel: zien op welke frequentie je antenne het best werkt en hoe goed. Voorbeeld: je EFHW of HyEndFed op 40 m.

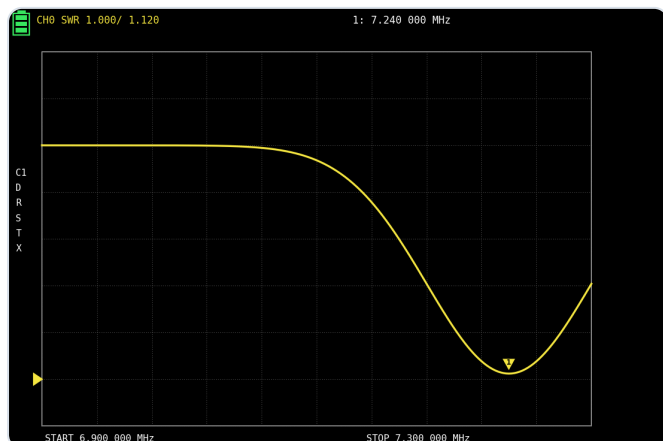
MATERIAAL

- NanoVNA-H4, meegeleverde SMA-kabel, SMA/SO-239 adapter, kalibratiedopjes, draadje of kortsluitstekker om te ontladen.

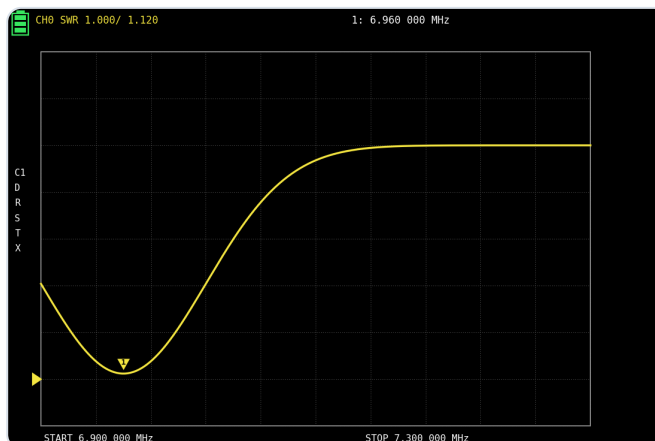
STAPPENPLAN

- Stap 1** Laad je instelling: **RECALL > RECALL 2** (40 m in het geheugenplan, 3.8). Nog niets opgeslagen? Stel 6,9 tot 7,3 MHz in (3.4), trace 0 op SWR, CHO REFLECT (3.5), en kalibreer met meetkabel en koppelstukje (3.6).
- Stap 2** Koppel de transceiver los van de antenneschakelaar (0.4) en zet de schakelaar op de te meten antenne.
- Stap 3** Ontlaad de coax zoals beschreven in **0.3**: 2 seconden de binnenpin van de PL-259 met een draadje of geïsoleerde schroevendraaier tegen de metalen moer houden.
- Stap 4** Draai de SO-239-adapter op het koppelstukje aan het einde van de SMA-kabel (of rechtstreeks op de kabel als je adapter een SMA female-kant heeft, 3.6), en daarop de PL-259 van de coax (2.4).
- Stap 5** Controleer het resultaat met punt 1 tot 4 van het controlelijstje in 3.10: formaat, bereik, kalibratiestatus en de vorm van de curve.
- Stap 6** Tik **MARKER > SEARCH > MINIMUM**. De marker springt naar het laagste punt.
- Stap 7** Lees bovenaan de frequentie en de SWR van marker 1 af en noteer ze.
- Stap 8** Bruikbare bandbreedte: kies **MARKER > SELECT MARKER > MARKER 2** en schuif hem met de draaischakelaar naar links tot de SWR bovenaan 2,0 toont. Doe hetzelfde met marker 3 naar rechts. Het verschil in frequentie is de bandbreedte onder SWR 2.
- Stap 9** Klaar: koppel de VNA los en sluit de transceiver weer aan in omgekeerde volgorde.

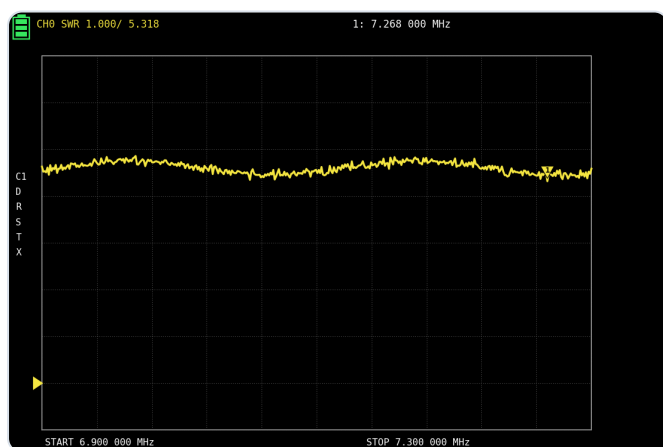
ZO LEES JE HET RESULTAAT



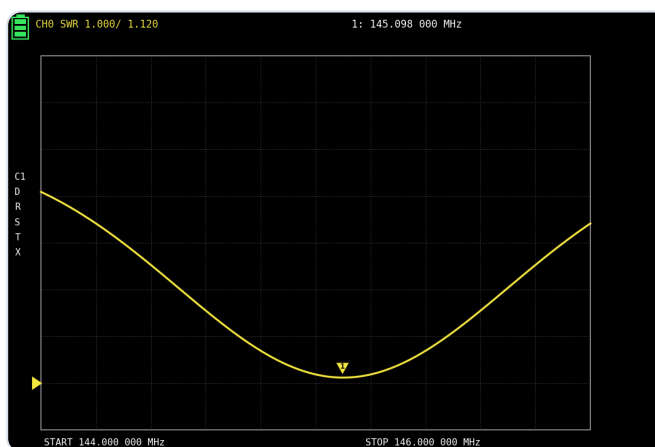
Figuur 31 · Dip te hoog: antenne te kort



Figuur 32 · Dip te laag: antenne te lang



Figuur 33 · Geen dip, overall hoog: fout in kabel of verbinding



Figuur 34 · 2 m antenne via N: dip rond 145 MHz

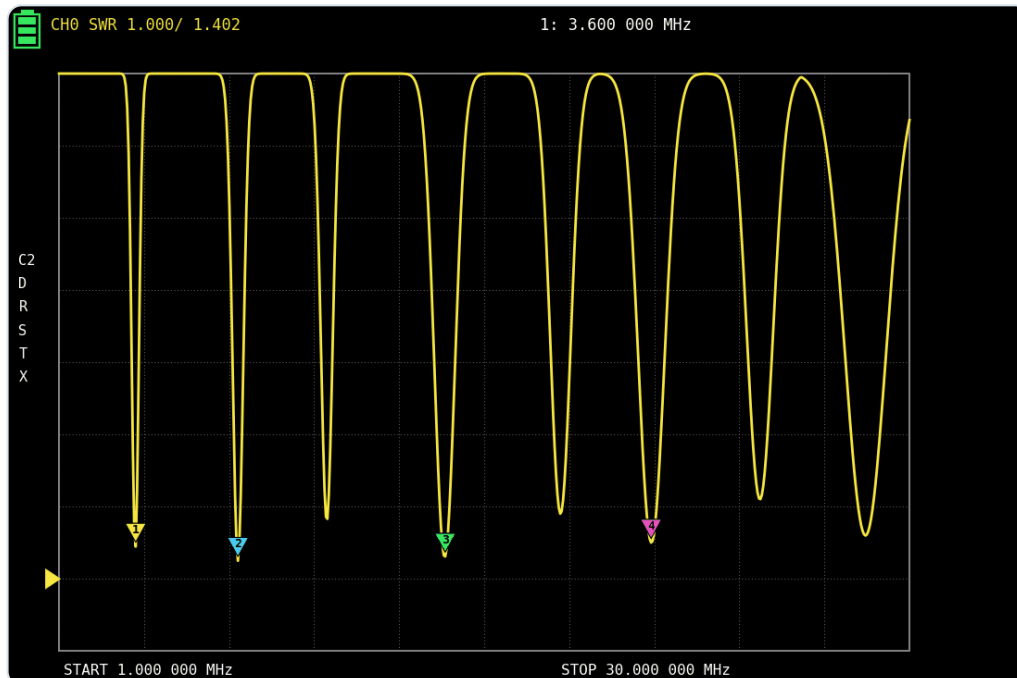
Vier typische SWR-beelden.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Dip boven de band (bv. 7,24 MHz)	Antenne elektrisch te kort	Draad verlengen. Vuistregel: 1 % langer verschuift de dip ongeveer 1 % lager
Dip onder de band (bv. 6,96 MHz)	Antenne elektrisch te lang	Draad inkorten in kleine stapjes, telkens opnieuw meten
Dip goed, SWR 1,0 tot 1,5	Antenne is goed	Niets doen, bewaar een meting als referentie (8.7)
Dip goed, laagste SWR boven 2	Resonant maar verkeerde impedantie	Smith-kaart bekijken (5.4), balun/unun nakijken
Geen dip, overall hoog en vlak	Onderbreking of kortsluiting	Connectoren en balun nakijken, coax apart meten (7.1)
Overall lage SWR, geen echte dip	Verlies in lange coax verbergt de antenne	Dichter bij de antenne meten (6.4)
Curve springt voortdurend	Sterke lokale zender of storing	Later opnieuw meten, meer meetpunten

TIP

Inkorten zonder te knippen: vouw het uiteinde van de draad terug op zichzelf en zet het vast met isolatietape. Zo kan je later weer verlengen. Pas als de afstemming definitief is, knip je het overschot weg.

6.2 Een multiband antenne in één keer bekijken



Figuur 35 · 1 tot 30 MHz. Elke dip is een band waarop de antenne resoneert.

Stap 1 Laad **RECALL > RECALL 0** (de brede sweep in het geheugenplan, 3.8) of stel START 1 M, STOP 30 M en **SWEEP POINTS > 401** in, en kalibreer.

Stap 2 Sluit de antenne aan zoals in 6.1 (eerst ontladen).

Stap 3 Zet markers 1 tot 4 op de dips van de verwachte banden (**MARKER > SELECT MARKER**), dan verschuiven met de draaischakelaar).

Stap 4 Licht er een dip in elke band die de antenne moet doen? Zoom daarna per band in met de START/STOP uit bijlage B.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Verwachte band zonder dip	Die band werkt niet	Inzoomen en afstemming (spoel, lus, jumper) nakijken
Dips buiten de amateurbanden	Normaal bij multiband antennes	Enkel dips in de banden tellen

6.3 Te lang of te kort: Smith en R/X samen

Twijfel je waarom de SWR niet goed is, gebruik dan de Smith-kaart (5.4) of de R en X-weergave (4.4). Beide tonen of je moet inkorten, verlengen of de balun moet aanpassen.

6.4 Meten in de shack of aan de antenne

In de shack meet je het volledige systeem zoals je transceiver het ziet: antenne, balun, coax, chokes en schakelaar. Die meting telt voor je SWR. Aan het voedingspunt meet je de antenne zonder coax; dat heb je nodig om de draadlengte exact af te regelen, omdat coaxverlies de SWR in de shack beter doet lijken en de kabellengte de impedantie verdraait. De frequentie van de dip blijft ongeveer dezelfde.

Stap 1 Neem de NanoVNA, de SMA-kabel, de adapter en de dopjes mee naar de antenne.

Stap 2 Kalibreer ter plaatse, op het punt waar straks de balun komt (3.6).

Stap 3 Ontkoppel de coax van de balun en sluit de VNA rechtstreeks op de balun aan.

Stap 4 Meet zoals in 6.1.

6.5 VHF en UHF antennes via N

Stap 1 Stel het bereik in: **STIMULUS** 144 M tot 146 M voor 2 m, of 430 M tot 440 M voor 70 cm.

Stap 2 Draai het SMA female-female koppelstukje op het einde van de SMA-kabel en kalibreer daar, precies zoals in 3.6.

Stap 3 Draai het LOAD-dopje eraf en schroef de N-female/SMA-male adapter op het koppelstukje. Het koppelstukje blijft zitten: op VHF en UHF moet de ketting exact dezelfde zijn als tijdens het kalibreren.

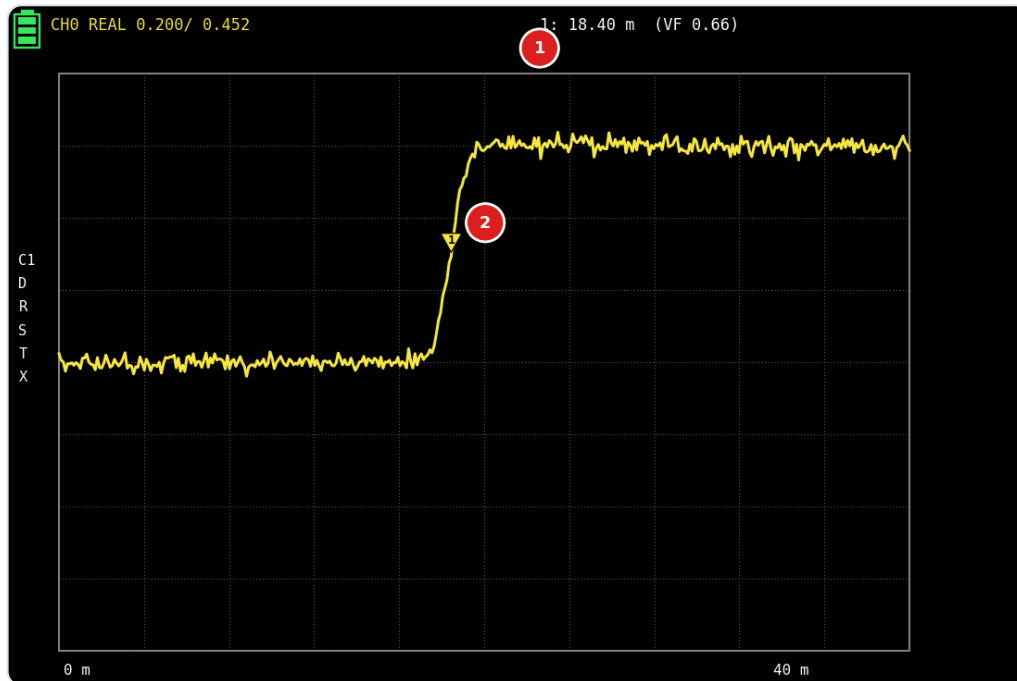
Stap 4 Duw de N-stekker van de VHF-coax recht op de adapter en draai de moer met de klok mee handvast.

Stap 5 Meet zoals in 6.1. Zijn al je plaatsen bezet (3.8), meet dan zonder op te slaan, of bewaar deze kalibratie als bestand in NanoVNA-Saver. Op 70 cm kan de adapter de SWR-waarde licht vertekenen; de plaats van de dip blijft betrouwbaar.

7. Fase 1: coax en filters

7.1 Coaxlengte en fouten zoeken (TDR)

Met TDR (Time Domain Reflectometry) zet de NanoVNA de meting om in een afstand. Een open of kortgesloten einde, een slechte connector of een geplette kabel verschijnt als een sprong op een bepaalde afstand.



Figuur 36 · Een open coax van 18,4 m.

Nr	Wat zie je hier
1	Afstand bij de marker, berekend met snelheidsfactor 0,66.
2	De sprong: hier eindigt de kabel (open). Bij een kortsluiting gaat de lijn naar beneden.

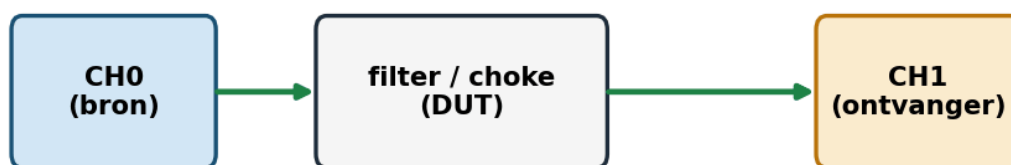
Stap 1	Stel in: START 50 k, STOP 900 M, SWEEP POINTS > 401 , en kalibreer open/short/load op het einde van de SMA-kabel.
Stap 2	Sluit de coax aan via de SO-239 adapter. Het andere einde laat je open (niets aan).
Stap 3	Formaat: DISPLAY > FORMAT > MORE > REAL .
Stap 4	TDR aan: DISPLAY > TRANSFORM > TRANSFORM ON , dan LOW PASS STEP .
Stap 5	Snelheidsfactor: DISPLAY > TRANSFORM > VELOCITY FACTOR . RG58 en RG213: 66 (of 0.66, afhankelijk van firmware). Schuimkabel zoals H155, Aircell 7, Ecoflex: 80 tot 85. Staat het niet op de kabel, zoek het type op de mantel en kijk in de datasheet.
Stap 6	Zet de marker op de sprong en lees de afstand bovenaan.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Sprong omhoog op de verwachte lengte	Kabel in orde, einde open	Niets doen
Sprong omlaag	Kortsluiting op die afstand	Connector of kabel daar nakijken
Sprong veel korter dan de kabel	Onderbreking of schade op die afstand	Kabel op die plaats inspecteren
Kleine bult halverwege	Slechte tussenconnector of plooi	Connector daar vervangen

7.2 Een filter meten (S21)

Doel: nagaan hoeveel een laagdoorlaatfilter doorlaat in de band en hoeveel het dempt op de harmonischen.

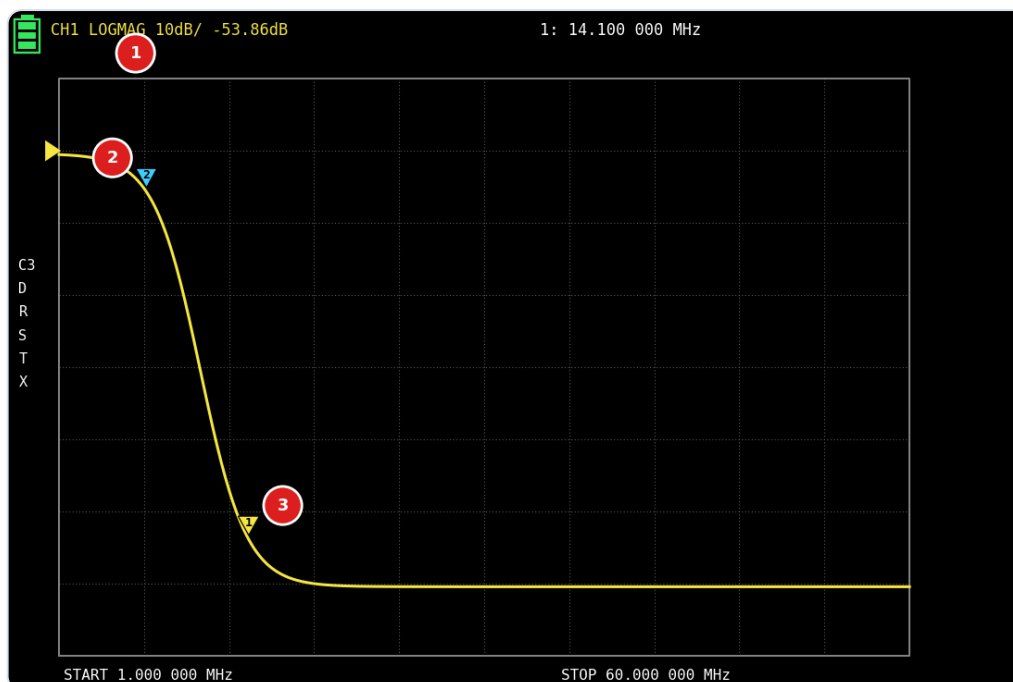
Voorbeeld: een los 40 m laagdoorlaatfilter zoals een QRP Labs LPF-kit.



S_{21} = verhouding uit/in, in dB

Figuur 37 · CH0 stuurt, het filter zit ertussen, CH1 ontvangt.

- Stap 1** Stel in: START 1 M, STOP 60 M, trace 0 op LOGMAG en CH1 THROUGH, schaal 10, referentie 7.
- Stap 2** Draai de tweede SMA-kabel op CH1.
- Stap 3** Kalibreer volledig: OPEN, SHORT, LOAD op het koppelstukje aan het einde van kabel 1; LOAD op het koppelstukje aan het einde van kabel 2 en tik ISOLN; beide kabeleinden met het koppelstukje verbinden en tik THRU; dan DONE. Alle zeven plaatsen bezet (3.8)? Meet zonder op te slaan, of overschrijf tijdelijk een plaats en kalibreer die band later opnieuw.
- Stap 4** Controle: met de kabels nog aan elkaar moet de lijn op 0 dB liggen.
- Stap 5** Koppelstuk eraf, filter tussen de twee kabels (heeft het filter andere connectoren, gebruik dan passende adapters).
- Stap 6** Marker 1 op 14,1 MHz (2e harmonische), marker 2 op 7,05 MHz (werkfrequentie).



Figuur 38 · Een 40 m laagdoorlaatfilter.

Nr	Wat zie je hier
1	Waarde bij de actieve marker: -53,9 dB op 14,1 MHz.
2	Op 7,05 MHz: bijna 0 dB, het signaal gaat er zonder verlies door.
3	Op 14,1 MHz: meer dan 50 dB demping op de 2e harmonische.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Minder dan 0,5 dB verlies op de werkfrequentie	Goed filter	Niets doen
Meer dan 1 dB verlies op de werkfrequentie	Filter te laag afgestemd of slechte component	Spoelen en condensatoren nakijken
Minder dan 40 dB demping op de 2e harmonische	Filter onvoldoende	Ander filter of extra sectie

8. De NanoVNA aan de PC

Op de PC zie je alles groter, kan je meerdere grafieken tegelijk bekijken, meer meetpunten gebruiken en metingen bewaren. De NanoVNA blijft het meettoestel; de PC is enkel het grote scherm en het bedieningspaneel.

8.1 Verbinden

- Stap 1

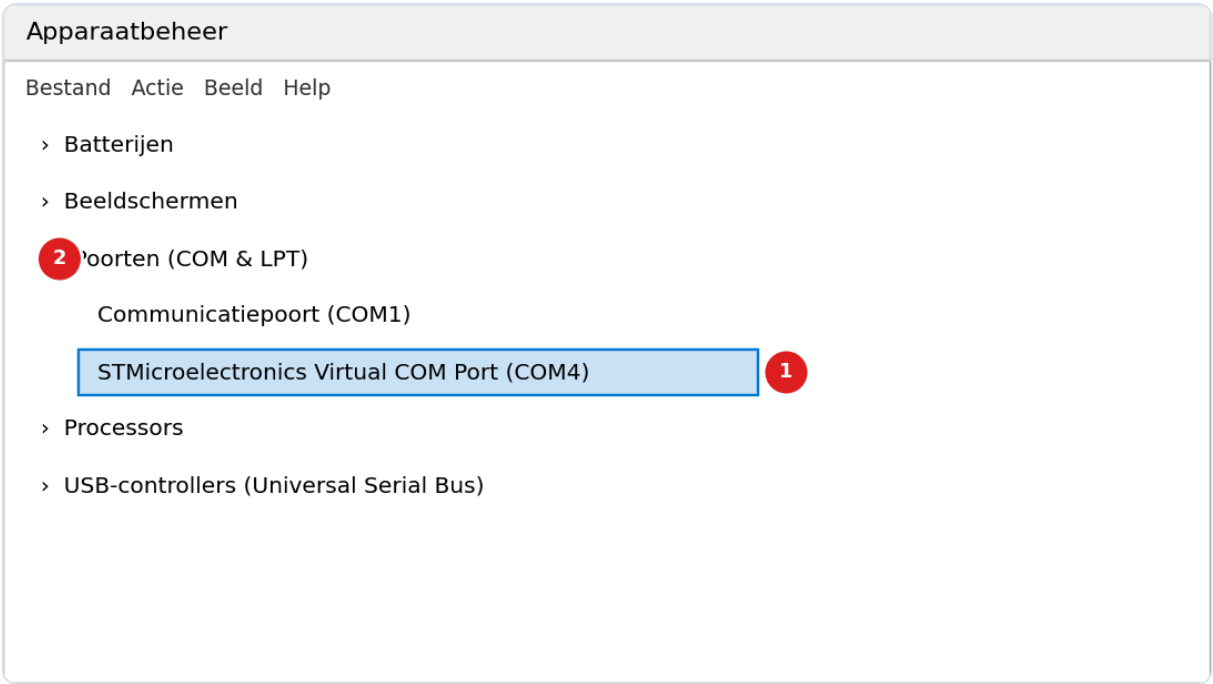
Gebruik de USB-C kabel uit de doos. Sommige gsm-kabels kunnen enkel laden en geven geen verbinding.
- Stap 2

Steek de kabel in de NanoVNA en in een USB-poort van je PC. Zet de NanoVNA aan.
- Stap 3

Open Apparaatbeheer: klik met de rechtermuisknop op de Windows-startknop en kies Apparaatbeheer.
- Stap 4

Klik op het pijltje voor Poorten (COM & LPT). Er staat een regel STMicroelectronics Virtual COM Port met een COM-nummer.
- Stap 5

Controle: trek de USB-kabel uit, de regel verdwijnt; steek hem terug, de regel verschijnt weer. Dan heb je de juiste poort. Onthoud het COM-nummer.



Figuur 39 · Apparaatbeheer na het aansluiten.

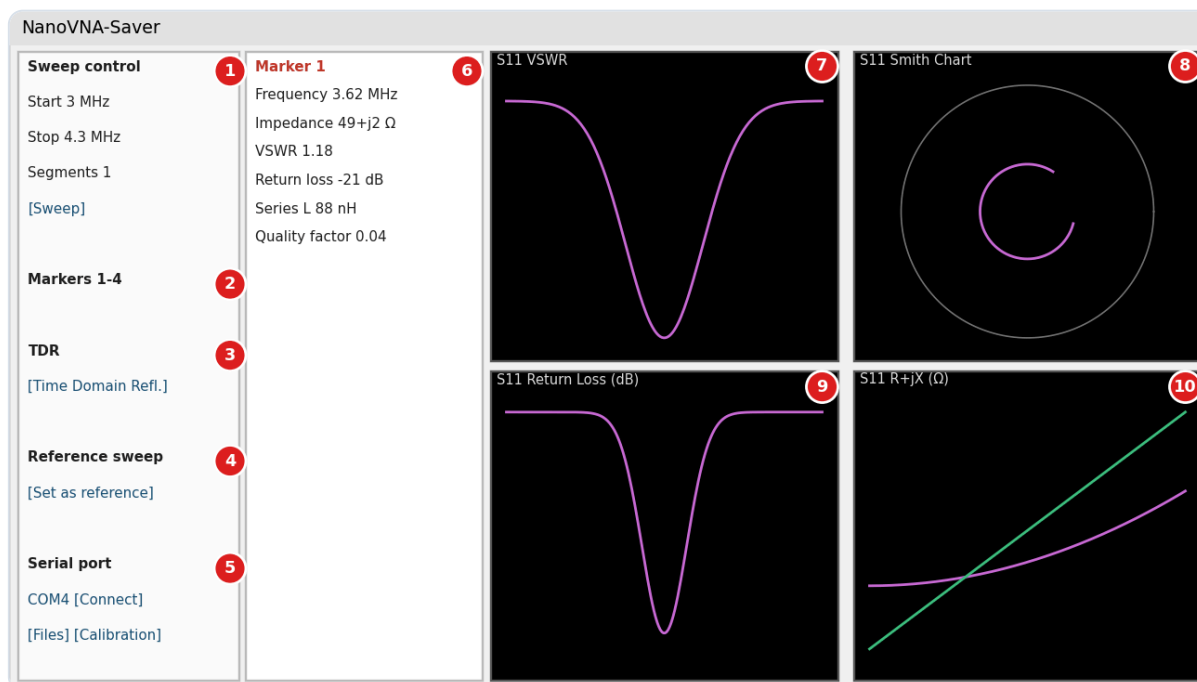
Nr	Wat zie je hier
1	De NanoVNA. Het COM-nummer (hier COM4) kies je straks in de software.
2	Onder deze rubriek zoeken.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Geen nieuwe regel	Kabel geeft geen data, of driver ontbreekt	Kabel uit de doos gebruiken, andere USB-poort (liefst USB 2.0) proberen, anders de STM32 driver installeren (bijlage E)
Geel uitroepteken	Driver niet goed geïnstalleerd	Rechtermuisklik > Stuurprogramma bijwerken, of driver opnieuw installeren

8.2 NanoVNA-Saver installeren en verbinden

- Stap 1** Ga naar github.com/NanoVNA-Saver/nanovna-saver/releases. Klik bij de bovenste (nieuwste) versie op Assets en download het .exe-bestand voor Windows.
- Stap 2** Dubbelklik op het bestand. Installeren is niet nodig. Toont Windows een blauwe waarschuwing: klik Meer informatie en dan Toch uitvoeren.
- Stap 3** Links onderaan bij Serial port control: kies in de lijst jouw COM-poort en klik Connect to device. De knop verandert in Disconnect.
- Stap 4** Links bovenaan bij Sweep control: vul Start en Stop in (bv. 3M en 4.3M) en klik Sweep. Na enkele seconden verschijnen de grafieken.

8.3 Het venster paneel per paneel



Figuur 40 · NanoVNA-Saver met vier grafieken.

Nr	Wat zie je hier
1	Sweep control: Start, Stop, Center, Span en Segments. Elk segment is een extra sweep van 101 punten: 10 segmenten geeft 1010 punten, een veel fijnere curve.
2	Markers: tot 4 markers. Typ een frequentie of klik in een grafiek om een marker te zetten.

Nr	Wat zie je hier
3	TDR: opent het venster om kabellengte en fouten te bepalen (8.6).
4	Reference sweep: bewaart de huidige meting als vaste referentielijn, om voor en na te vergelijken (8.5).
5	Serial port control, Files en Calibration: verbinden, bewaren en kalibreren in de software.
6	Markerinfo: per marker frequentie, impedantie ($R + jX$), VSWR, return loss, en de gelijkwaardige spoel of condensator.
7	S11 VSWR: zelfde als SWR op het toestel.
8	S11 Smith Chart: zelfde als op het toestel, maar groter.
9	S11 Return Loss: LOGMAG op CHO (4.3).
10	S11 R+jX: weerstand en reactantie (4.4).

TIP

Welke grafieken je ziet, kies je via Display setup (links onderaan). Klik met de rechtermuisknop in een grafiek om de schaal of het type te wijzigen.

8.4 Kalibreren in de software

Je kan de kalibratie van het toestel zelf gebruiken (dan niets doen), of in NanoVNA-Saver kalibreren. Dat laatste heeft het voordeel dat de kalibratie voor alle segmenten geldt, en dat je zoveel kalibraties kan bewaren als je wil, als bestand.

OP HET TOESTEL OF OP DE PC?

Aspect	Op het toestel (standalone)	In NanoVNA-Saver (PC)
Aantal bewaarplaatsen	Beperkt: 7 op mijn toestel (SAVE 0 tot 6), minder bij sommige firmware (3.8)	Onbeperkt, als bestand
Alles in één keer terugladen	Ja, via RECALL: bereik, weergave en kalibratie samen (3.7)	Nee: Start/Stop invullen en het <code>.cal</code> -bestand apart laden
Metten	Continu, de curve ververst vanzelf	Enkel na klikken op Sweep , na elke wijziging
Kalibreren	Via het CALIBRATE -menu op het toestel (3.6)	Enkel via de Calibration assistant (zie hieronder)
Aanbevolen voor	Snel, onderweg, zonder laptop	Thuis: nauwkeuriger aflezen, grafieken combineren, extra banden die niet meer op het toestel passen

Stap 1 Klik links onderaan op **Calibration**. Staat er een knop **Reset**, klik die eerst om een oude kalibratie te wissen.

Stap 2 Klik **Calibration assistant**. Het programma vraagt één voor één short, open en load (de volgorde kan verschillen). Schroef telkens het juiste dopje op het koppelstukje aan het einde van de SMA-kabel (3.6), wacht 2 seconden tot de meting stabiel is, en klik OK.

Stap 3 Wordt **Through** gevraagd? Voor een antenne (enkel Port 1) klik je **Cancel**. Enkel bij filters en chokes doorloop je die stap, met beide kabeleinden via het koppelstukje verbonden.

Stap 4 Klik **Apply**, daarna **Save** om ze te bewaren voor een volgende keer (geef een naam met band en aansluiting, bv. `40m_PL.cal`).

GEbruik DE ASSISTENT, NIET DE LOSSE KNOPPEN

Het Calibration-venster heeft ook losse knoppen **Open**, **Short**, **Load** en **Through**. Gebruik die niet. De software waarschuwt zelf dat ze geen sweep uitvoeren en niet samenwerken met de kalibratie van de NanoVNA. Gebruik altijd de **Calibration assistant**: die voert per dopje de sweep uit en loodst je door de hele reeks.

8.5 Voor en na vergelijken

Stap 1 Meet je antenne en klik Set current as reference. De meting blijft als vaste lijn staan.

Stap 2 Pas de antenne aan (draad langer of korter).

Stap 3 Klik Sweep. De nieuwe lijn verschijnt naast de referentie en je ziet meteen het effect.

Stap 4 Klik Reset reference om de referentie te wissen.

8.6 Kabellengte in de software (TDR)

Stap 1 Stel een breed bereik in, bv. Start 50k, Stop 900M, met meerdere segmenten.

Stap 2 Sluit de coax aan met een open einde en klik Sweep.

Stap 3 Klik op Time Domain Reflectometry, kies het kabeltype of vul de snelheidsfactor in.

Stap 4 Het venster toont de geschatte kabellengte en een grafiek met de sprong zoals in 7.1.

8.7 Bewaren voor logboek of blog

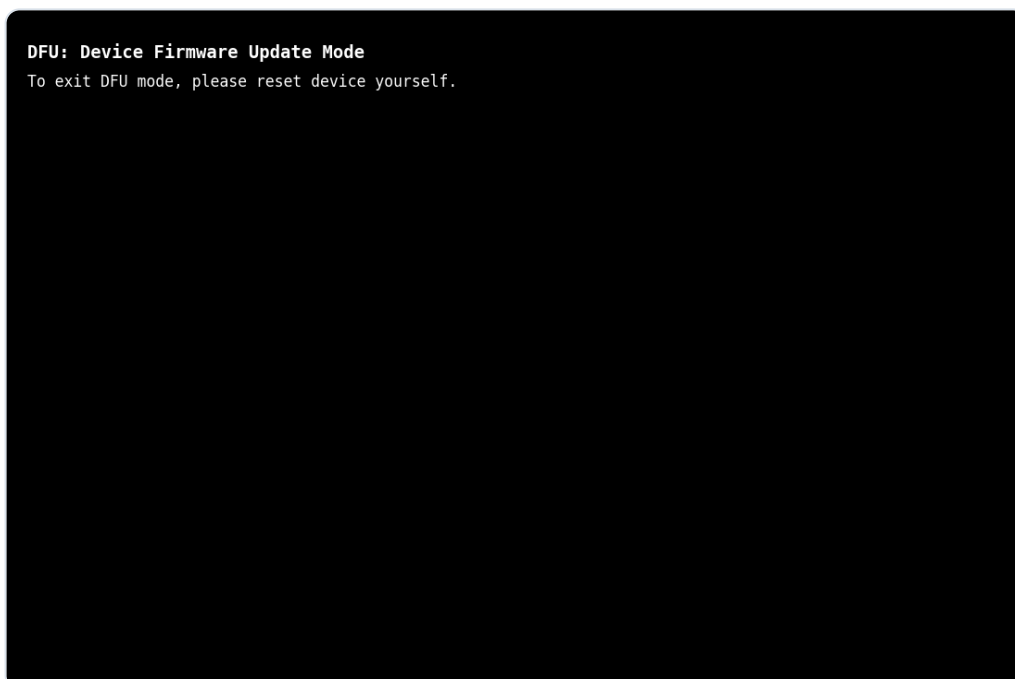
- Files > Save 1-Port file (S1P): bewaart de volledige antennemeting. Via Files > Load kan je ze later terug inladen om te vergelijken.
- Files > Save 2-Port file (S2P): voor filters en chokes.
- Schermafdruck: druk Windows-toets + Shift + S en sleep een kader rond het venster. Plak het in je blog of document.
- Schermafdruck van het toestel zelf: gebruik NanoVNA-App van OneOfEleven, die heeft een knop om het NanoVNA-scherm als afbeelding op te slaan.

8.8 Firmware updaten (enkel indien nodig)

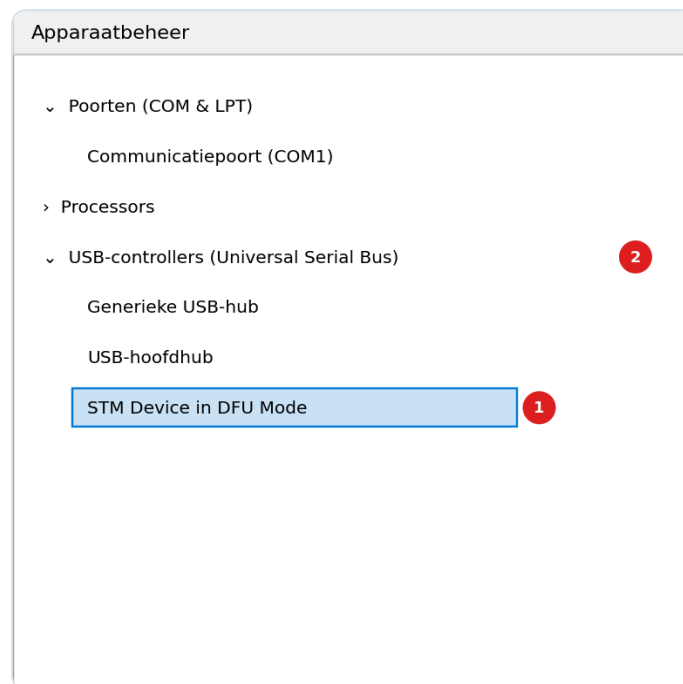
De firmware op je H4 werkt gewoon; updaten is niet nodig om te beginnen. Doe het enkel als je een functie mist of een fout tegenkomt. Na een update moet je alle kalibraties opnieuw doen, inclusief TOUCH CAL.

Stap 1 Controleer je huidige versie: `CONFIG > VERSION`.

- Stap 2** Download de nieuwste DFU-firmware voor de NanoVNA-H4 (DiSlord) via de nanovna-users groep (bijlage E). Kies een bestand dat eindigt op .dfu en waar H4 in de naam staat, niet H.
- Stap 3** Download NanoVNA-App van OneOfEleven en installeer de DfuSe-software van STMicroelectronics (bevat de nodige DFU-driver).
- Stap 4** Zet de NanoVNA in DFU-modus: **CONFIG > DFU > RESET AND ENTER DFU**. Het scherm wordt zwart of toont een DFU-melding. Dat is normaal.
- Stap 5** Verbind met de PC. In Apparaatbeheer staat nu onder USB-controllers de regel STM Device in DFU Mode.
- Stap 6** Open NanoVNA-App, klik op de knop Upload VNA firmware, kies je .dfu-bestand en wacht tot de melding verschijnt dat het toestel opnieuw moet opstarten.
- Stap 7** Zet de NanoVNA uit en weer aan. Doe TOUCH CAL (3.1) en alle kalibraties opnieuw.



Figuur 41 · De NanoVNA in DFU-modus.



Figuur 42 · In DFU-modus verschijnt het toestel onder USB-controllers.

Nr	Wat zie je hier
1	STM Device in DFU Mode: het toestel is klaar voor de update.
2	Onder deze rubriek zoeken, niet meer onder Poorten.

OPGELET

Kies altijd firmware voor jouw model (H4). Verkeerde firmware beschadigt het toestel niet, maar het werkt dan niet: herhaal de update met het juiste bestand. Kom je niet meer in DFU-modus, zet het toestel dan uit, houd de draaischakelaar ingedrukt en zet het weer aan.

9. Fase 2: de tinySA en je zender

9.1 Eerste keer opstarten

Stap 1 Laad de tinySA op via USB-C (gsm-lader of PC) en zet hem aan.

Stap 2 Kalibreer het scherm: `CONFIG > TOUCH CAL`, tik de gevraagde hoeken aan, dan `CONFIG > SAVE CONFIG`.

Stap 3 Zelftest: verbind de LOW- en HIGH-poort met een van de meegeleverde korte SMA-kabels (moertjes met de vingers vastdraaien) en tik `CONFIG > SELF TEST`. De test duurt een tiental seconden; alle regels moeten PASS tonen.

Stap 4 Niveaualibratie met dezelfde kabel: `CONFIG > LEVEL CAL > CALIBRATE`. Haal daarna de kabel weg.



Figuur 43 · Het hoofdmenu van de tinySA.

Nr	Wat zie je hier
1	FREQUENCY: start, stop, center, span.
2	MARKER: markers en pieken zoeken.
3	CONFIG: zelftest, kalibratie, touch cal.
4	MODE: LOW INPUT (HF tot 2 m) of HIGH INPUT (70 cm).

9.2 Waarom altijd externe verzwakking

De tinySA verdraagt aan zijn ingang maximaal +10 dBm, dat is 10 milliwatt. Je QMX geeft enkele watt: honderden keren meer. Daarom zet je altijd twee externe verzwakkers tussen zender en tinySA. De ingebouwde verzwakker gebruik je niet als bescherming: één verkeerde instelling of een PRESET die hem op 0 dB zet, en de ingang is stuk.

Zendvermogen	In dBm	Na 40 dB	Na 40 + 10 dB	Veilig?
1 W	+30 dBm	-10 dBm	-20 dBm	Ja
5 W (QMX, IC-7300 op 5 W)	+37 dBm	-3 dBm	-13 dBm	Ja
10 W	+40 dBm	0 dBm	-10 dBm	Ja, maar de 40 dB verzwakker zit op zijn maximum: enkel heel kort
100 W	+50 dBm	+10 dBm	0 dBm	NEE: de 40 dB verzwakker (10 W) brandt door

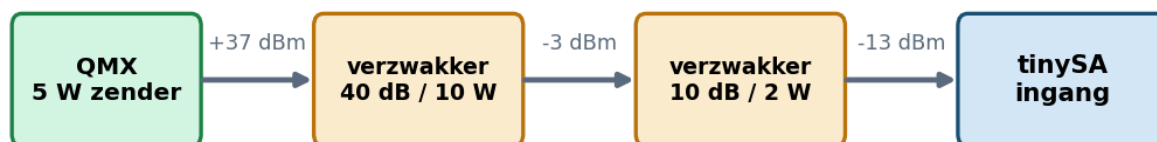
HET VERMOGEN VAN JE ZENDER LAAG ZETTEN

- IC-7300: druk kort op de MULTI-knop, kies RF POWER met de knop, en draai tot ongeveer 5 %. Controleer bij het zenden op de Po-meter dat je rond 5 W zit.
- QMX: het vermogen hangt af van de voedingsspanning en de versie. Reken voor de berekening altijd met maximaal 5 W.

VEILIGHEID

Controleer het vermogen vóór je de verzwakkers aansluit, met de zender op een dummy load of je gewone antenne. Nooit meer dan 10 W, ook niet heel kort.

9.3 Aansluiten



Veilig binnen de +10 dBm grens van de tinySA

Figuur 44 · De verzwakkerketen. De 10 W verzwakker komt altijd eerst.

Stap 1 Zender uit.

Stap 2 QMX: draai de BNC-male/SMA-female adapter op de BNC-antennebus (duwen en een kwartslag met de klok mee draaien). IC-7300: PL-PL tussenkabel in de antenne-aansluiting, op het andere einde de SMA/SO-239 adapter.

Stap 3 Draai de 40 dB 10 W verzwakker met zijn SMA-male kant op die adapter. De kant met de koelribben zit dus aan de zenderkant.

Stap 4 Draai de 10 dB 2 W verzwakker met zijn SMA-male kant op de uitgang van de 40 dB.

Stap 5 Verbind de uitgang van de 10 dB met een meegeleverde SMA-kabel met de LOW-ingang van de tinySA.

Stap 6 Controleer de volgorde nog eens: zender, 40 dB, 10 dB, tinySA.

9.4 Harmonischen meten

INSTELLEN

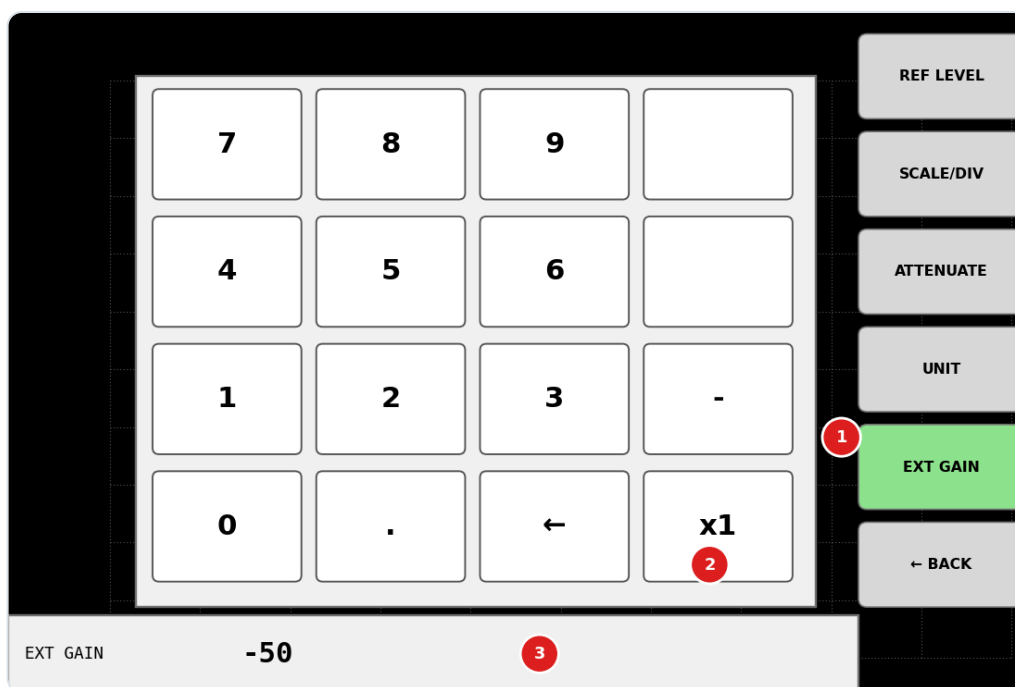
Stap 1 Ingang: **MODE > LOW INPUT**.

Stap 2 Bereik: **FREQUENCY > START** 0 M, **FREQUENCY > STOP** 30 M. Voor 40 m zie je zo de grondgolf en de 2e, 3e en 4e harmonische.

Stap 3 Externe verzwakking meerekenen: **LEVEL > EXT GAIN**, tik het minteken, 5, 0 en x1. De tinySA toont nu het echte niveau aan de zenderuitgang.

Stap 4 Bovenkant scherm: **LEVEL > REF LEVEL**, tik 40 en x1 (+40 dBm, net boven 5 W).

Stap 5 Kijk in de statuskolom links: daar moet Ext G -50dB staan.

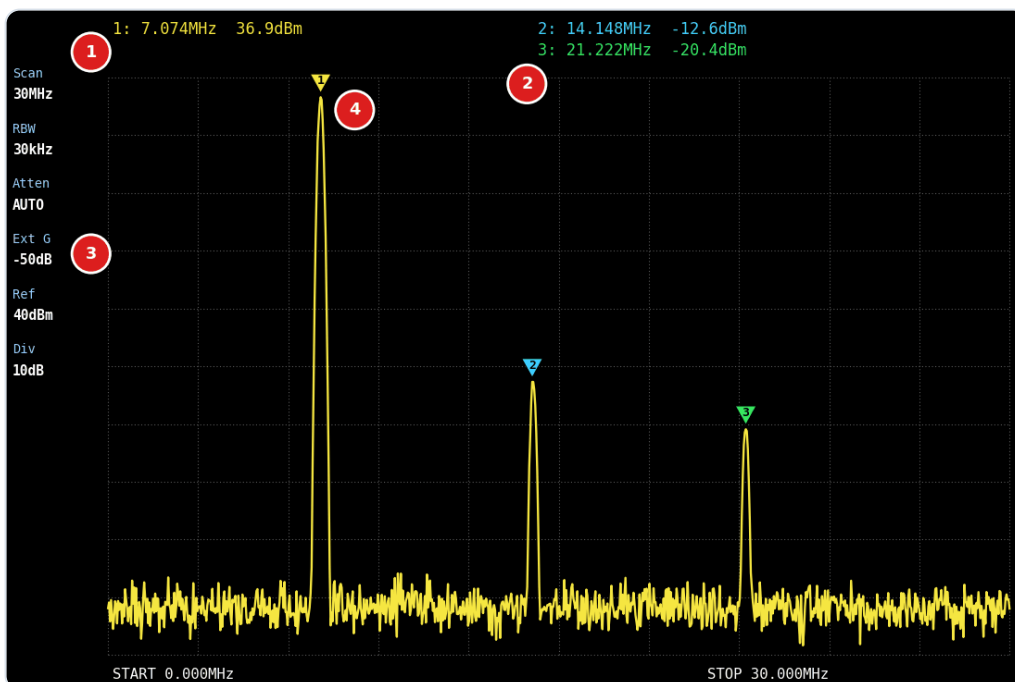


Figuur 45 · EXT GAIN op -50 dB zetten.

Nr	Wat zie je hier
1	LEVEL-menu, EXT GAIN gekozen.
2	Minteken en x1 om te bevestigen.
3	Ingetikte waarde: -50 (40 + 10 dB externe verzwakking).

METEN

- Stap 1** Zet de zender op 7,074 MHz, in CW of TUNE (een zuivere draaggolf).
- Stap 2** Druk de CW-toets of TUNE in, tel rustig tot 5 en laat los. Laat daarna minstens 20 seconden rusten zodat de verzwakker afkoelt.
- Stap 3** Tijdens het zenden: **MARKER > SEARCH > MAX PEAK** zet marker 1 op de grondgolf.
- Stap 4** Zet marker 2 op 14,148 MHz en marker 3 op 21,222 MHz (het dubbele en drievoudige van je frequentie). Of gebruik MEASURE > HARMONIC als je firmware dat heeft.
- Stap 5** Trek het niveau van marker 2 af van dat van marker 1: dat is de onderdrukking van de 2e harmonische in dB (dBc).



Figuur 46 · QMX op 7,074 MHz met 2e en 3e harmonische.

Nr	Wat zie je hier
1	Marker 1: grondgolf op 7,074 MHz, +36,9 dBm. Met EXT GAIN -50 is dit het echte niveau: ongeveer 4,9 W.
2	Markers 2 en 3: -12,6 dBm en -20,4 dBm, dus 49,5 en 57,3 dB onder de grondgolf (dBc).
3	Statuskolom: bereik, RBW, verzwakking, EXT GAIN, referentie, schaal. Controleer hier altijd Ext G -50dB.
4	De grondgolf: altijd de hoogste piek.

ECHT OF VALS? DE CONTROLE

Een spectrumanalyser die te veel signaal krijgt, maakt zelf harmonischen. Controleer daarom zo:

- Stap 1** Noteer hoeveel dB de 2e harmonische onder de grondgolf ligt (bv. 49,5 dB).
- Stap 2** Zender uit. Draai de 10 dB verzwakker los en verbind de 40 dB rechtstreeks met de tinySA (5 W wordt dan -3 dBm, nog steeds veilig). Zet EXT GAIN op -40.

Stap 3 Meet opnieuw en vergelijk.

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Verschil tussen grondgolf en harmonische blijft gelijk	De harmonische komt echt van je zender	Resultaat is betrouwbaar
Verschil verandert duidelijk	De tinySA maakt zelf een deel	Altijd met beide verzwakkers meten en die waarde gebruiken

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
2e en 3e harmonische meer dan 50 dB onder de grondgolf	Zeer net signaal	Niets doen
Tussen 40 en 50 dB	Aanvaardbaar voor QRP; check de actuele BIPT-voorwaarden	Eventueel extra laagdoorlaatfilter
Minder dan 40 dB	Te veel ongewenste uitstraling	Niet zenden op die band; filter nakijken (7.2)

9.5 Frequentie en vermogen controleren

- Frequentie: marker 1 met MAX PEAK. Voor een precieze aflezing verklein je het bereik, bv. 7,0 tot 7,15 MHz.
- Vermogen: met EXT GAIN -50 lees je het niveau rechtstreeks in dBm: +37 dBm is 5 W, +33 dBm is 2 W, +30 dBm is 1 W. Nauwkeurigheid ongeveer 1 tot 2 dB.

9.6 Storingsbronnen zoeken

Hier zend je niets: de tinySA is volledig veilig en werkt als gevoelige ontvanger. Verzwakkers heb je hier niet nodig.

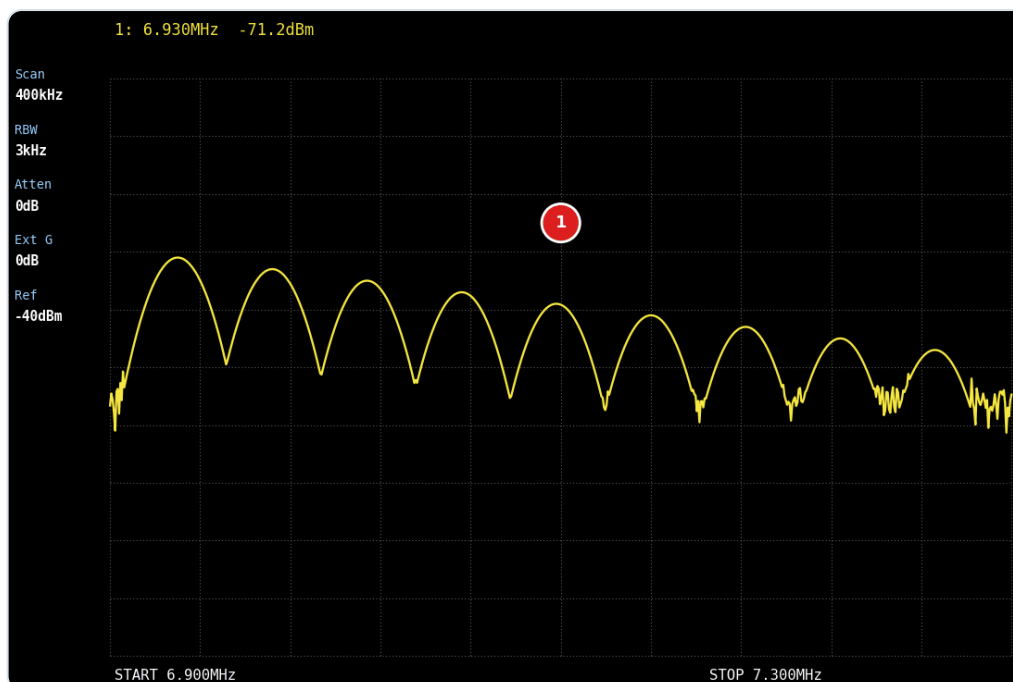
Stap 1 Zet **LEVEL > EXT GAIN** terug op 0.

Stap 2 Draai de meegeleverde sprietantenne (of een draadje van 1 m) op de LOW-ingang.

Stap 3 Bereik op de storingsband: **FREQUENCY > START** 6,9 M en **STOP** 7,3 M.

Stap 4 Loop met de tinySA door het huis. Waar de pieken het hoogst worden, zit de bron dichtbij.

Stap 5 Schakel verdachte toestellen één voor één uit en kijk of de pieken verdwijnen.



Figuur 47 · Storing met een regelmatig patroon van pieken.

Nr	Wat zie je hier	
1	Pieken op gelijke afstand: typisch voor schakelvoedingen, laders en omvormers.	

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Pieken op vaste afstand	Schakelvoeding of omvormer	Toestellen één voor één uitschakelen
Brede verhoging van de ruis	Breedbandige storing (PLC, led-verlichting)	Idem, en ferieten op de voedingskabels (hoofdstuk 10)

10. Fase 3: chokes en ferrieten

10.1 Wat meet je

Een choke laat het gewone signaal binnen in de coax door, maar blokkeert stroom over de buitenkant van de afscherming: de mantelstroom of common-mode stroom. Die brengt RF het huis in. Hoe hoger de impedantie van de choke voor die mantelstroom, hoe beter.

OPGELET

De gewone S21-meting van 7.2 (via de connectoren door de coax) toont bij een goede choke bijna 0 dB en zegt niets over het chokeren. Het meetsignaal moet over de mantel lopen. Daarom de klemkabels.

10.2 Aansluiten



Figuur 48 · Rode klemmen op de metalen behuizing van de connectoren aan beide kanten, zwarte klemmen samen.

- Stap 1** Draai op CHO en op CH1 een BNC-female/SMA-male adapter (enkel het moertje draaien, met de vingers).
- Stap 2** Duw de BNC-stekker van elke klemkabel op een adapter en draai een kwartslag met de klok mee tot hij vastklikt.
- Stap 3** Rode klem van CHO op de metalen buitenkant (de moer) van de connector aan de ene kant van de choke. Nooit op de middenpin.
- Stap 4** Rode klem van CH1 op de metalen buitenkant van de connector aan de andere kant.
- Stap 5** Klem de twee zwarte klemmen in elkaar, en leg ze weg van de choke.

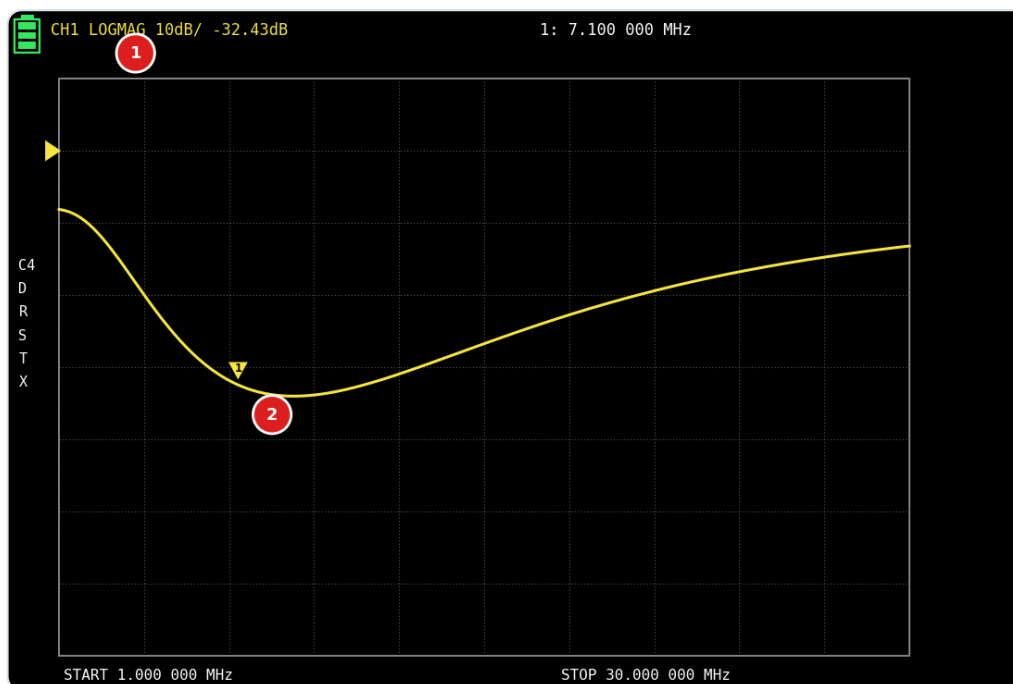
10.3 Kalibreren en meten

- Stap 1** Instellen: START 1 M, STOP 30 M, **LOGMAG**, **CH1 THROUGH**, schaal 10, referentie 7.

Stap 2 Kalibratie zonder choke: klem rood op rood en zwart op zwart. Tik **CALIBRATE > RESET**, dan **CALIBRATE > CALIBRATE > THRU**, dan **DONE** (sla enkel op als je een vrije plaats hebt, 3.8). De lijn moet nu op 0 dB liggen.

Stap 3 Klem de choke ertussen zoals in 10.2.

Stap 4 Zet marker 1 op 7,1 MHz (of de band met storing) en lees de demping bovenaan.



Figuur 49 · Een goede choke rond 40 m.

Nr	Wat zie je hier
1	Demping bij de marker: -33 dB op 7,1 MHz.
2	Marker op de band met storing.

10.4 Omrekenen naar ohm

Impedantie is ongeveer $100 \times (10^{(\text{demping}/20)} - 1)$. Zonder rekenen: gebruik deze tabel.

Demping	Impedantie	Beoordeling
10 dB	ongeveer 220 ohm	Zwak
20 dB	ongeveer 900 ohm	Minimum
26 dB	ongeveer 1900 ohm	Goed
30 dB	ongeveer 3100 ohm	Zeer goed
40 dB	ongeveer 9900 ohm	Uitstekend

Wat je ziet	Wat het betekent	Wat je doet
Minder dan 20 dB op de storingsband	Choke te zwak op die band	Meer windingen, ander ferrietmateriaal (bv. mix 31 voor HF)
Hoge demping op een andere band	Choke niet op jouw band afgestemd	Andere choke of ander aantal windingen
Meer dan 26 dB op de storingsband	Goede choke	Niets doen

10.5 Klapferrieten op een kabel meten

Stap 1 Neem een stuk draad van ongeveer 50 cm, of de kabel waarop de ferriet moet komen.

Stap 2 Klik de ferriet rond de draad dicht.

Stap 3 Rode klemmen op de twee uiteinden van de draad, zwarte klemmen samen.

Stap 4 Meet met 1 ferriet, dan 2, dan 3 naast elkaar, en noteer telkens de demping op 7,1 MHz.

Stap 5 Zo zie je hoeveel elke extra ferriet werkelijk bijdraagt.

Bijlagen

A. Snelkaart antenne meten

Stap 1 **RECALL** plus de plaats van je band, bijvoorbeeld **RECALL 2** voor 40 m (of instellen en kalibreren, 3.6)

Stap 2 Formaat, bereik en de C links op het scherm controleren (3.10)

Stap 3 Transceiver loskoppelen (0.4)

Stap 4 Coax ontladen: 2 seconden binnenpin tegen de moer (0.3)

Stap 5 Coax via SO-239 adapter aansluiten

Stap 6 **MARKER > SEARCH > MINIMUM**

Stap 7 Frequentie en SWR aflezen, vergelijken met de tabel in 6.1

Stap 8 VNA loskoppelen, transceiver terug aansluiten

B. Start en stop per band

Band	START	STOP
160 m	1.8 M	2.0 M
80 m	3.5 M	3.8 M
60 m	5.3 M	5.4 M
40 m	6.9 M	7.3 M
30 m	10.0 M	10.2 M
20 m	13.9 M	14.5 M
17 m	18.0 M	18.2 M
15 m	20.9 M	21.5 M
12 m	24.8 M	25.0 M
11 m (CB, enkel controle)	26.9 M	27.4 M
10 m	28.0 M	29.7 M
6 m	50.0 M	52.0 M
2 m	144 M	146 M
70 cm	430 M	440 M

C. Omrekenstabellen

SWR	Return loss	Weerkaatst vermogen
1,0	oneindig	0 %
1,2	-20,8 dB	0,8 %
1,5	-14,0 dB	4 %
2,0	-9,5 dB	11 %
3,0	-6,0 dB	25 %

Vermogen	dBm
1 mW	0 dBm
10 mW	+10 dBm (grens tinySA)
1 W	+30 dBm
5 W	+37 dBm
10 W	+40 dBm
100 W	+50 dBm

D. Woordenlijst

Term	Betekenis
VNA	Vector network analyzer: meet reflectie en doorgang
SWR	Staandegolfverhouding: hoe goed de antenne het vermogen opneemt
S11	Reflectie op poort 1 (CHO)
S21	Doorgang van poort 1 naar poort 2
Return loss	S11 in dB: hoe diep, hoe beter
R en X	Weerstand en reactantie, samen de impedantie
Inductief / capacitief	Spoel- of condensatorgedrag; bij antennes: te lang of te kort
OSL	Open, short, load: de drie kalibratiedopjes
THRU	Rechtstreekse doorverbinding, voor S21-kalibratie
Smith-kaart	Kaart die weerstand en reactantie samen toont
TDR	Omzetting naar afstand: kabellengte en fouten
DFU	Modus om nieuwe firmware te laden
dBm	Vermogen ten opzichte van 1 milliwatt
dBc	Niveau ten opzichte van de grondgolf
EXT GAIN	Correctie op de tinySA voor externe verzwakking

Term	Betekenis
Common mode	Stroom over de buitenkant van de coaxmantel

E. Links en bronnen

- [tinySA wiki \(officieel\)](#)
- [NanoVNA-Saver](#)
- [nanovna-users groep \(firmware, handleidingen\)](#)
- [NanoVNA-App \(OneOfEleven\)](#)
- [STM32 Virtual COM Port driver](#)
- [DfuSe \(DFU-driver en software\)](#)
- [W2AEW video's over de NanoVNA \(#312 tot #326\)](#)

Achtergrondlectuur: *Absolute Beginner's Guide to NanoVNA*, Martin Svaco 9A2JK, versie 1.6. *NanoVNA User Guide* (Hugen).

F. Menunamen per firmware

Afhankelijk van de firmware op je toestel kan een menu een iets andere naam hebben. Deze tabel helpt je de juiste knop te vinden.

In dit document	Oudere firmware (edy555, Hugen)	Opmerking
CALIBRATE	CAL	Zelfde menu
CALIBRATE > CALIBRATE	CAL > CALIBRATE	Open, short, load, isoln, thru, done
RECALL	RECALL of RECALL/SAVE	Zelfde functie. Het aantal plaatsen verschilt: 5, 6 of 7 (SAVE 0 tot 6). Tel ze zelf na (3.8)
CALIBRATE > SAVE	SAVE in het hoofdmenu	Bewaart bereik, weergave en kalibratie in een plaats
STIMULUS > SWEEP POINTS	niet aanwezig	Oudere firmware meet altijd 101 punten
MARKER > SEARCH	niet aanwezig	Marker handmatig verschuiven
DISPLAY > TRANSFORM	soms niet aanwezig	TDR dan via NanoVNA-Saver (8.6)
FORMAT > MORE > RESISTANCE / REACTANCE	FORMAT > MORE	Namen kunnen afgekort zijn (R, X)

CH0 EN CH1, PORT 1 EN PORT 2, S11 EN S21

De twee poorten hebben een andere naam naargelang het toestel, de firmware en de software. Het gaat altijd om dezelfde twee poorten.

Naam op het ene toestel	Naam op een ander toestel of in software	Wat het is	Waarvoor
CH0 (CH0 REFLECT)	Port 1, met S11 ernaast	Reflectiepoort	Antennes meten; bronpoort bij filters en chokes

Naam op het ene toestel	Naam op een ander toestel of in software	Wat het is	Waarvoor
CH1 (CH1 THROUGH)	Port 2, met S21 ernaast	Doorgangspoort	Enkel filters en chokes; niet nodig voor een gewone antennemeting